UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

https://mybinder.org/v2/gh/mat1506/clasePUC.git/HEAD

Bases de datos en Geociencias del Cuaternario

Ciencia Abierta, Infraestructura, Interoperabilidad y Tendencias en la Era de la Inteligencia Artificial

Matías Frugone-Álvarez

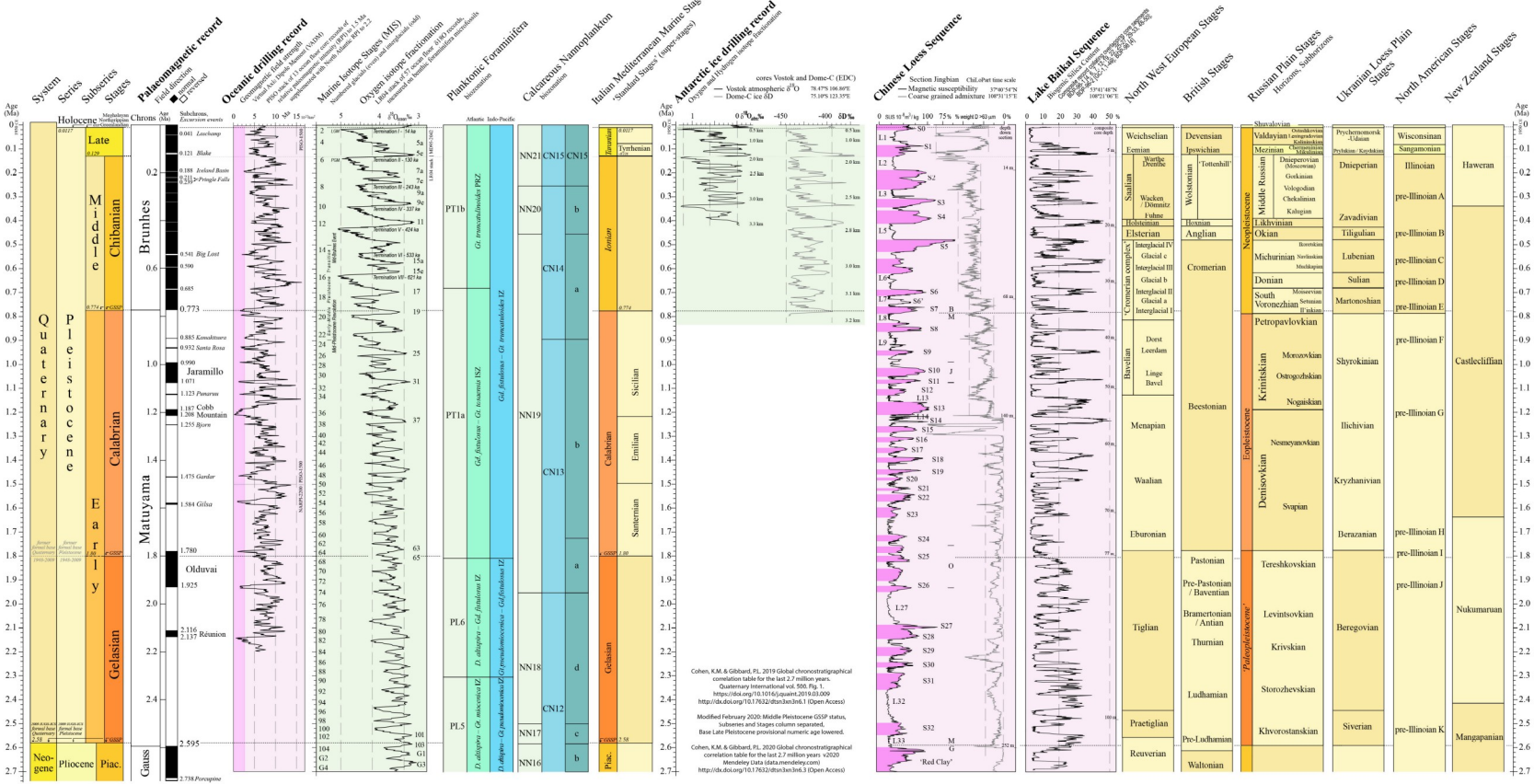
https://mybinder.org/v2/gh/mat1506/clasePUC.git/HEAD

El Paradigma de los Datos en el Cuaternario

Complejidad Espacio-Temporal y Multiproxy

Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years

v. 2022a



Cohen, K.M. & Gibbard, P.L. 2019 Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years. Quaternary International vol. 500. Fig. 1. https://doi.org/10.1016/j.quaint.2019.03.009 http://dx.doi.org/10.17632/dtsn3xn3n6.1 (Open Access)

Modified February 2020: Middle Pleistocene GSSP status, subseries and stages column separated, Base Late Pleistocene provisional numeric age lowered.

Cohen, K.M. & Gibbard, P.L. 2020 Global chronostratigraphical correlation table for the last 2.7 million years. v2020 Mendeley Data (data.mendeley.com) http://dx.doi.org/10.17632/dtsn3xn3n6.3 (Open Access)

K.M. Cohen[1] & P.L. Gibbard[2]

1 Department of Physical Geography, Faculty of Geosciences, Utrecht University, The Netherlands

2 Scott Polar Research Institute, Department of Geography, University of Cambridge, United Kingdom.

INQUA 1928 International Union for Quaternary Research (INQUA), Stratigraphy and Chronology Commission (SACCOM).

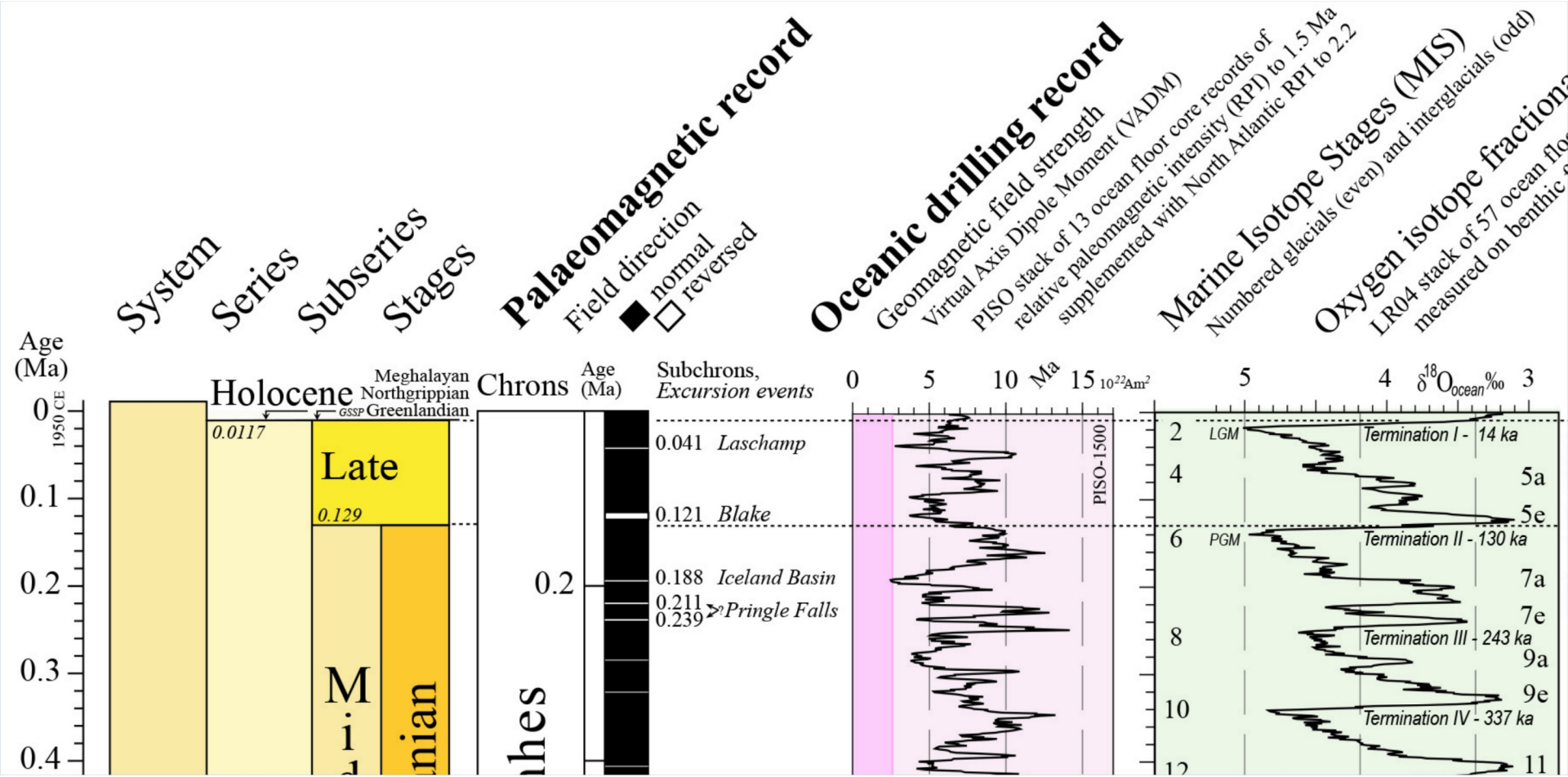
http://www.inqua.org/

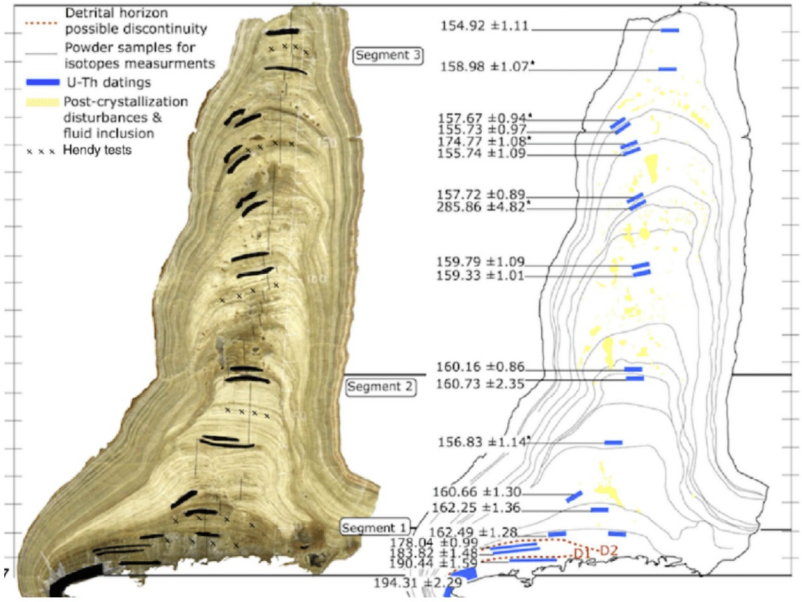
IUGS International Union of Geological Sciences (IUGS), International Commission on Stratigraphy (ICS), Subcommission on Quaternary Stratigraphy (SQS).

http://www.stratigraphy.org/

Universiteit Utrecht

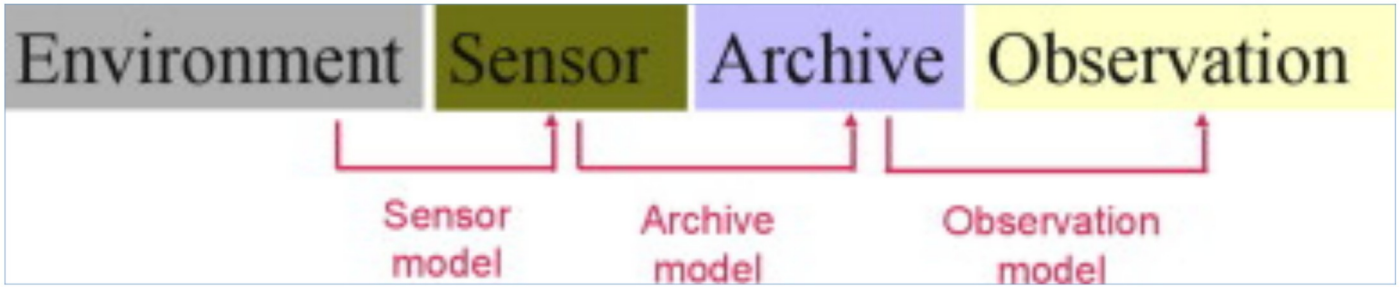
UNIVERSITY OF CAMBRIDGE


System
Series
Subseries
Stages
Palaeomagnetic record
Field direction
normal
reversed
Oceanic drilling record
Geomagnetic field strength
Virtual Axis Dipole Moment (VADM)
PISO stack of 13 ocean floor core records of
relative paleomagnetic intensity (RPI) to 1.5 Ma
supplemented with North Atlantic RPI to 2.2
Marine Isotope Stages (MIS)
Numbered glacials (even) and interglacials (odd)
Oxygen isotope fractiona
LR04 stack of 57 ocean flo
measured on benthic
Age
(Ma)
0
1950 CE
0.1
0.2
0.3
0.4
Holocene
Meghalayan
Northgrippian
GSSP
Greenlandian
0.0117
Late
0.129
M
i
nian
Chrons
Age
(Ma)
0.2
hes
Subchrons,
Excursion events
0.041 Laschamp
0.121 Blake
0.188 Iceland Basin
0.211
0.239
Pringle Falls
0
5
10
Ma
15
10-22Am2
PISO-1500
5
4
δ18Ocean‰
3
2
LGM
Termination I - 14 ka
4
5a
5e
6
PGM
Termination II - 130 ka
7a
7e
8
Termination III - 243 ka
9a
9e
10
Termination IV - 337 ka
11
12

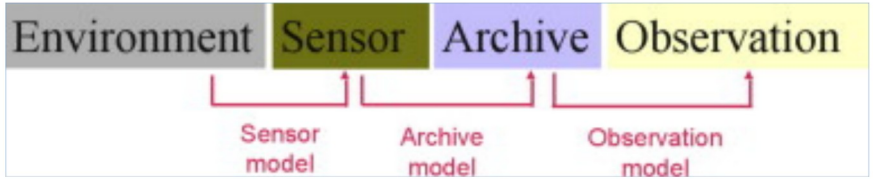

Detrital horizon possible discontinuity
Powder samples for isotopes measurments
U-Th datings
Post-crystallization disturbances & fluid inclusion
Hendy tests
Segment 3
Segment 2
Segment 1
154.92 ±1.11
158.98 ±1.07
157.67 ±0.94
155.73 ±0.97
174.77 ±1.08
155.74 ±1.09
157.72 ±0.89
285.86 ±4.82
159.79 ±1.09
159.33 ±1.01
160.16 ±0.86
160.73 ±2.35
156.83 ±1.14
160.66 ±1.30
162.25 ±1.36
162.49 ±1.28
178.04 ±0.99
183.92 ±1.48
190.44 ±1.59
194.31 ±2.29
D1
D2

58-8H-1
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

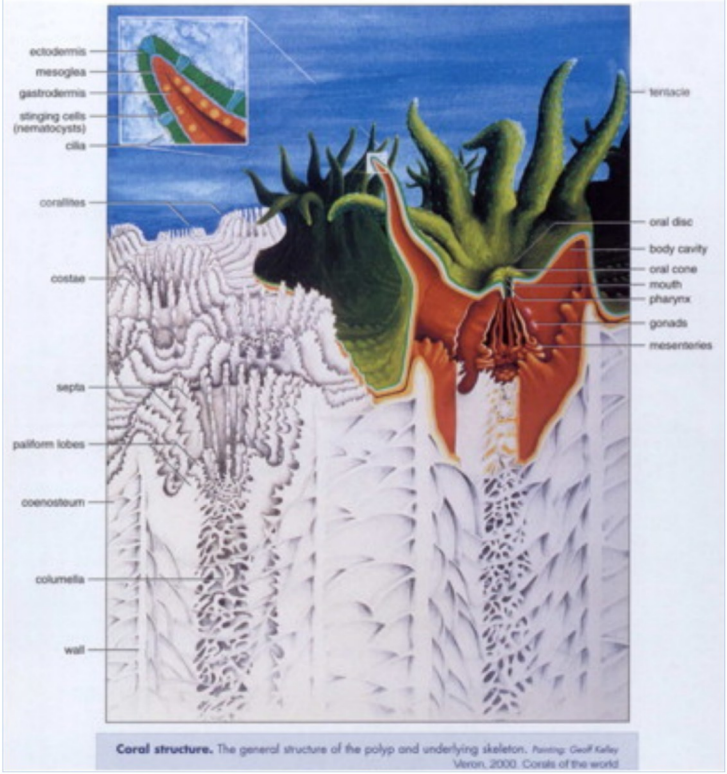
Proxy System Model



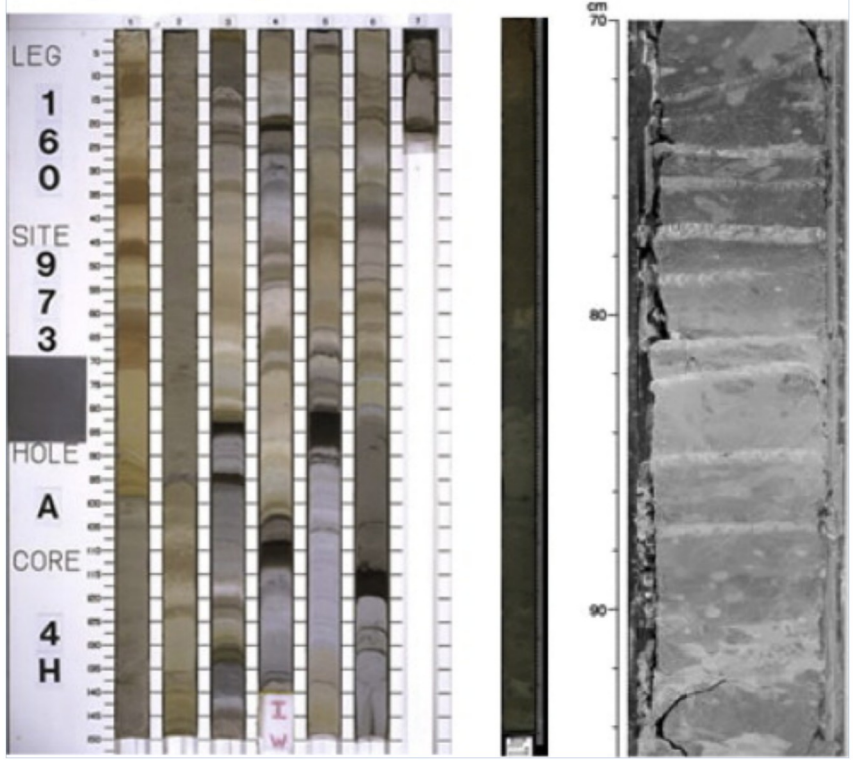
Evans et al., 2013

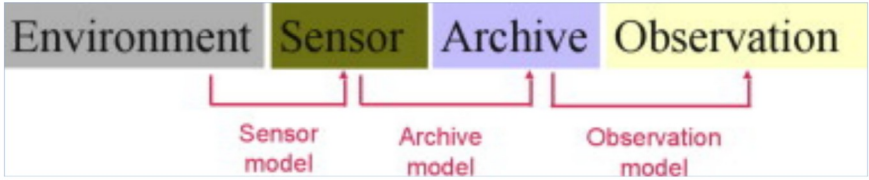


Sensor: Schleractinian corals

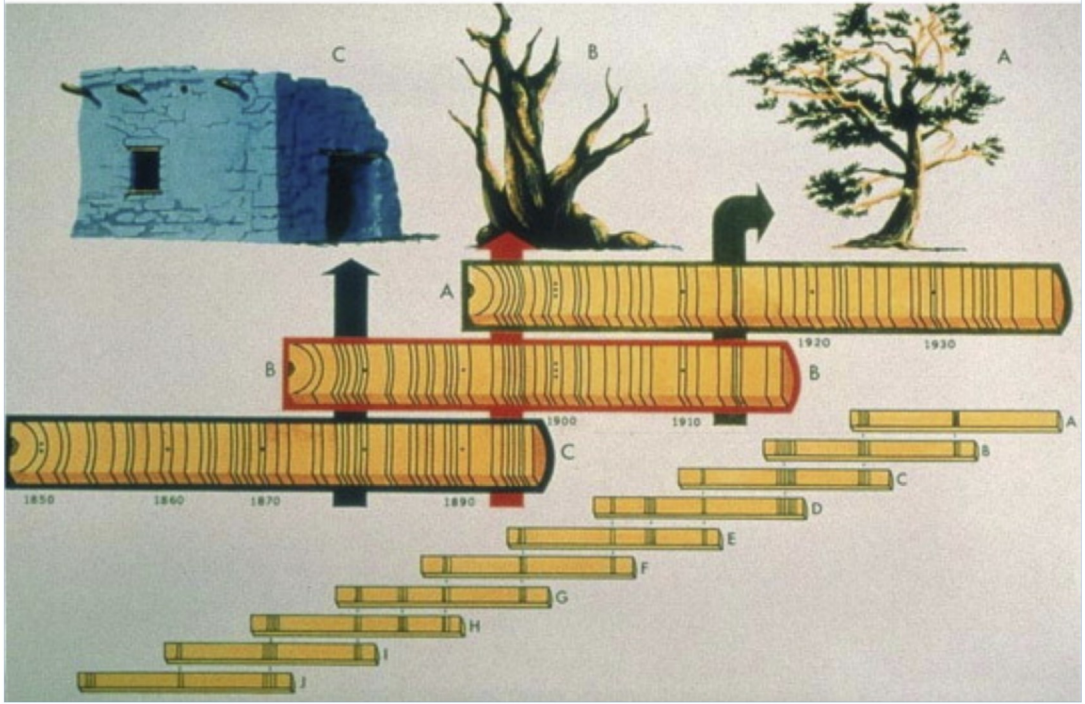


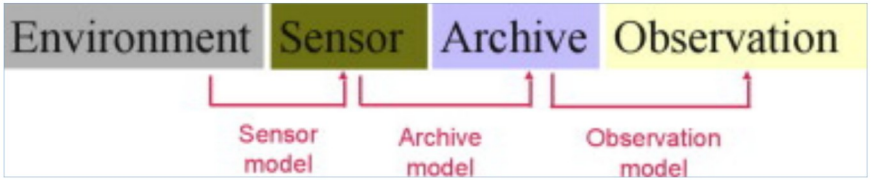
Archive: Marine sediments

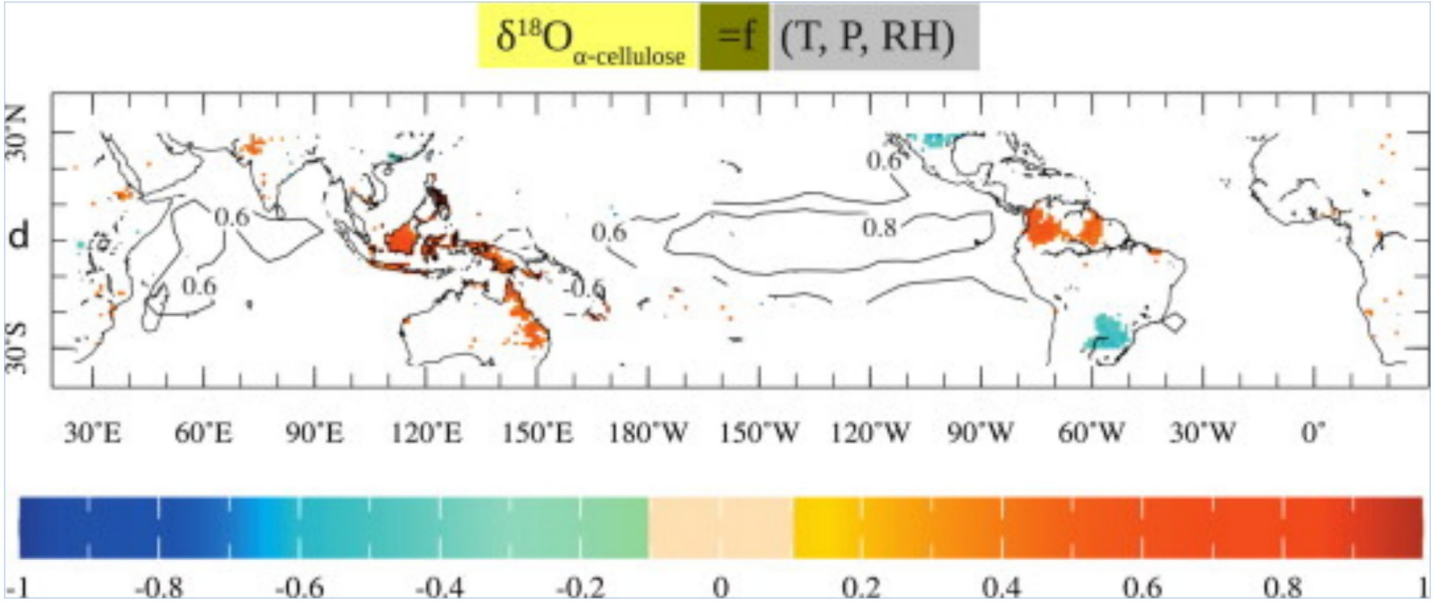




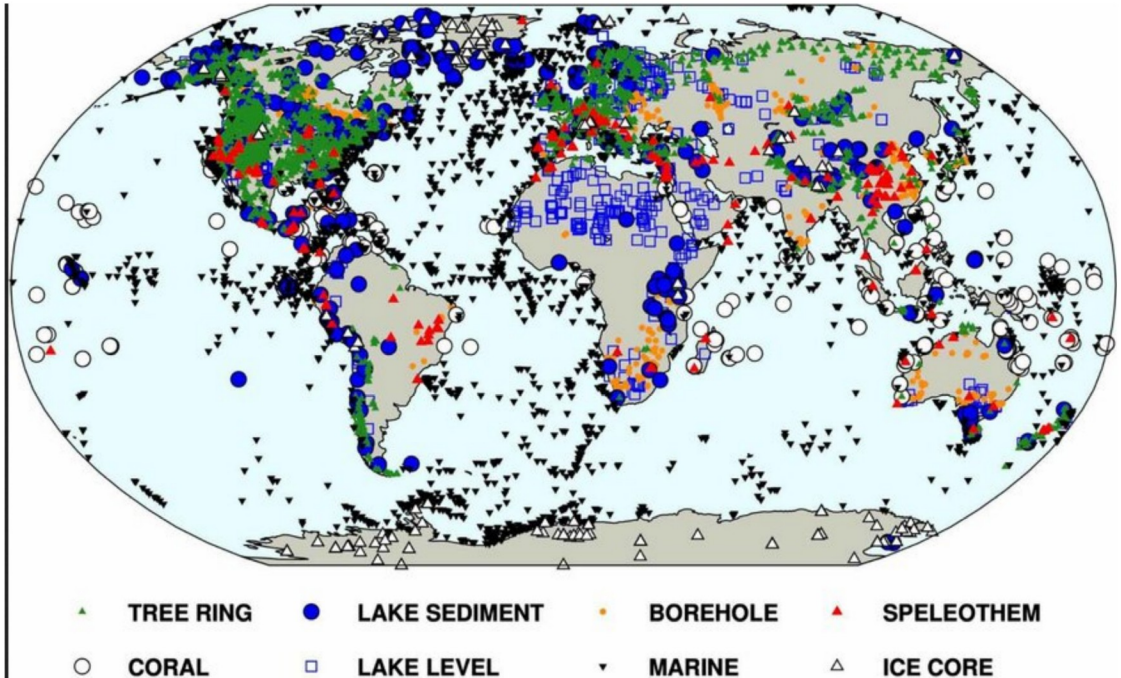
Observation: Tree ring width chronology

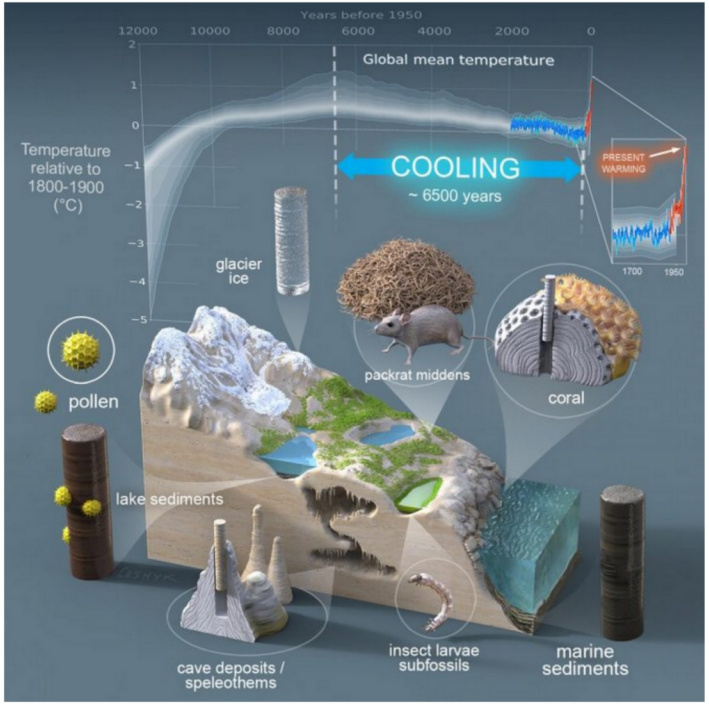



Environment
Sensor
Archive
Observation
Sensor model
Archive model
Observation model


δ18Oα-cellulose
=f
(T, P, RH)
30°N
d
30°S
0.6
0.6
0.6
0.6
0.8
30°E
60°E
90°E
120°E
150°E
180°W
150°W
120°W
90°W
60°W
30°W
0°
-1
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1

Modelos de edad–profundidad





Modelación Edad-Profundidad

Edad con/sin incertidumbre

“La edad cambia con la profundidad de manera inversamente proporcional a la tasa de sedimentación”

- **z** (Profundidad): Distancia desde la superficie hacia abajo. Se mide en unidades de longitud, por ejemplo, metros (m) o centímetros (cm).
- **t** (Edad o Tiempo): Tiempo transcurrido desde que se depositó el sedimento hasta el presente (o viceversa). Se mide en años (yr o BP).
- **S** (Tasa de sedimentación): La velocidad a la que se acumula el sedimento. Es una longitud dividida por el tiempo:

$$S = \frac{\Delta z}{\Delta t} \quad \left[\frac{\text{cm}}{\text{año}}\right]$$

“La edad cambia con la profundidad..." (La derivada inversa)”

Sea t el tiempo (edad calendario) y z la profundidad (positiva hacia abajo).

Define la **altura/espesor acumulado** hasta el tiempo t:

$$H(t) = \int_{t_0}^{t} r(u)\, du,$$

donde $r(t) = \dfrac{dH}{dt}$ es la **tasa lineal de sedimentación** (p.ej., cm/año).

"La edad cambia con la profundidad..." (La derivada inversa)

El material hoy a profundidad z se depositó cuando $H(\tau) = z$. Es decir,

$$z = H(\tau) \implies \tau = H^{-1}(z).$$

Por el **teorema de la función inversa**,

$$\frac{d\tau}{dz} = \frac{1}{H'(\tau)} = \frac{1}{r(\tau)}.$$

"...de manera inversamente proporcional a la tasa de sedimentación"

Si defines r "como función de z" vía la composición $r(z) \equiv r(\tau(z))$, esto se escribe como:

$$\boxed{\tau'(z) = \frac{d\tau}{dz} = \frac{1}{r(z)}} \qquad (\text{con } r(z) > 0).$$

Dimensiones: r en cm/año $\Rightarrow 1/r$ en año/cm.

Intuición: si **acumulas rápido** (r grande), **cada cm representa pocos años** $\Rightarrow \tau'$ pequeño. Si **acumulas lento** (r chico), **cada cm representa muchos años** $\Rightarrow \tau'$ grande.

$$\frac{dt}{dz} = \frac{1}{S}$$

- $\frac{dt}{dz}$ es "el cambio de edad respecto a la profundidad".
- $\frac{1}{S}$ es "el inverso de la tasa de sedimentación" (S^{-1}).

Alta tasa de sedimentación (S es muy grande)

Si el sedimento se acumula muy rápido (por ejemplo, en una inundación o un delta activo)

$$\frac{dt}{dz} = \frac{1}{10} = 0.1 \text{ años/cm}$$

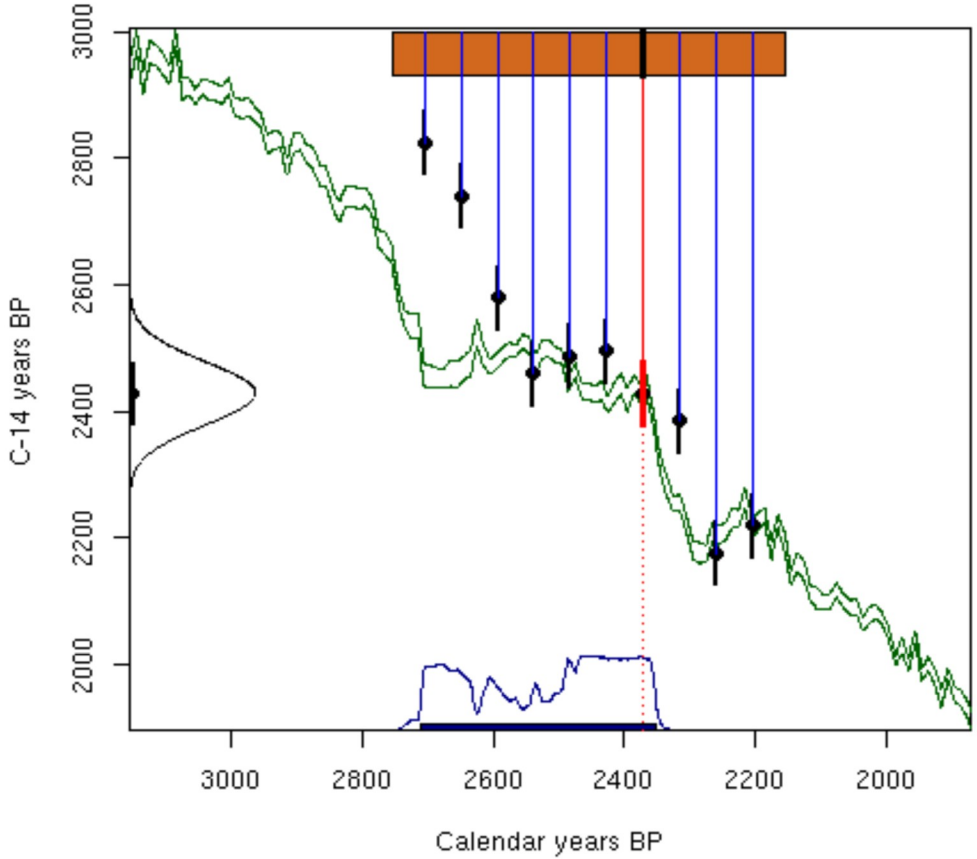
Tienes que excavar mucho (10 cm) para encontrar una diferencia de solo 1 año. El tiempo "cambia muy despacio" a medida que profundizas. La resolución temporal es excelente.

Baja tasa de sedimentación (S es muy pequeña)

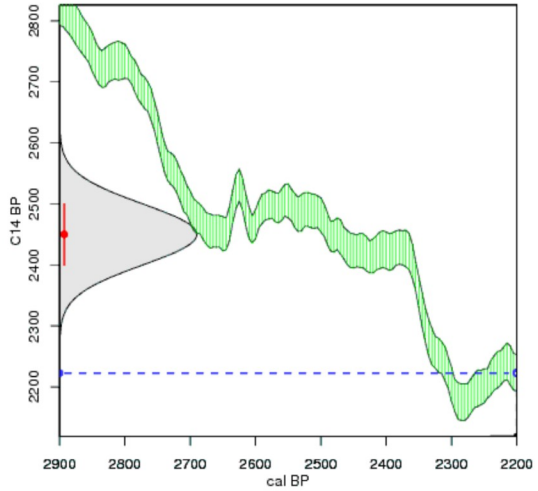
Si el sedimento se acumula muy lento (por ejemplo, en el fondo del océano o de un lago muy profundo)

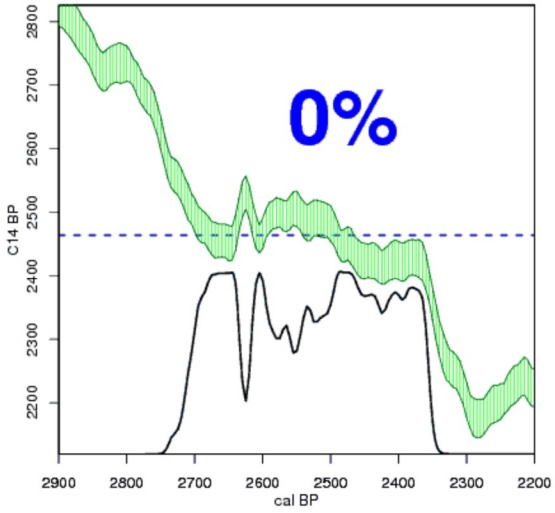
$$\frac{dt}{dz} = \frac{1}{0.001} = 1000 \text{ años/cm}$$

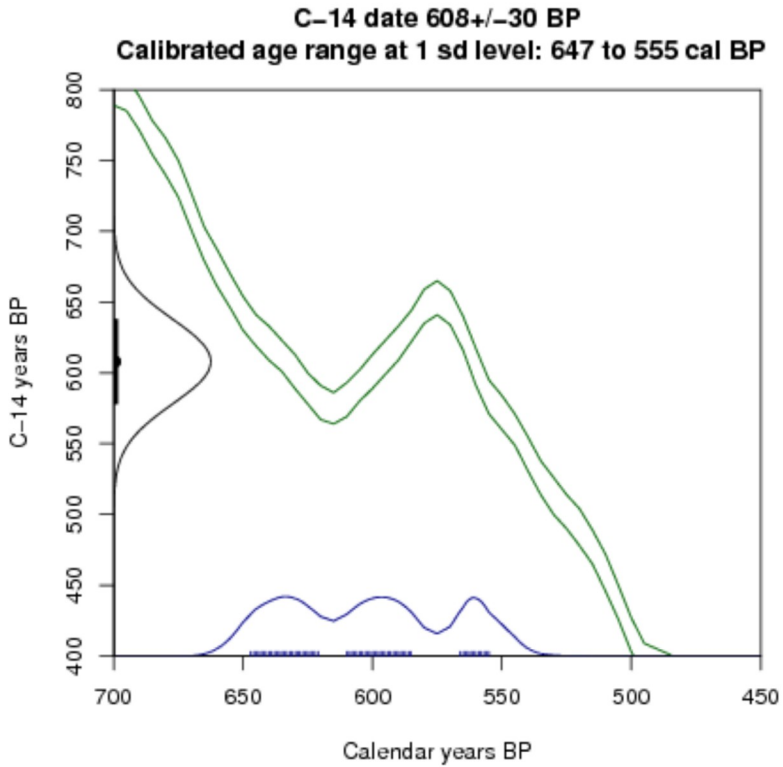
Un solo centímetro de profundidad hacia abajo representa un salto enorme en el tiempo (1,000 años). La edad cambia de forma extremadamente rápida con la profundidad. Un pequeño error al tomar la muestra en z se traduce en un error gigantesco de edad.


C-14 years BP
3000
2800
2600
2400
2200
2000
Calendar years BP

Superficie
x
∞?


C14 BP
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
cal BP


0%
C14 BP
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
2900
2800
2700
2600
2500
2400
2300
2200
cal BP


C–14 date 608+/–30 BP
Calibrated age range at 1 sd level: 647 to 555 cal BP
C–14 years BP
800
750
700
650
600
550
500
450
400
700
650
600
550
500
450
Calendar years BP

Superficie
x
∞?

Dualidad Epistémica en la Informática Geocientífica del Cuaternario

EL PROBLEMA: EL DATO DEL CUATERNARIO

Cada punto de dato

e inherentemente bivariado en su incertidumbre

LA DUALIDAD EPISTÉMICA

Incertidumbre Analítica

Variable Ambiental Medida

Proxy biogeoquímico o ecológico

Incertidumbre Temporal

Distribución de probabilidad compleja en su asignación temporal

LA SOLUCIÓN: TRANSFORMACIÓN $(z \rightarrow t)$

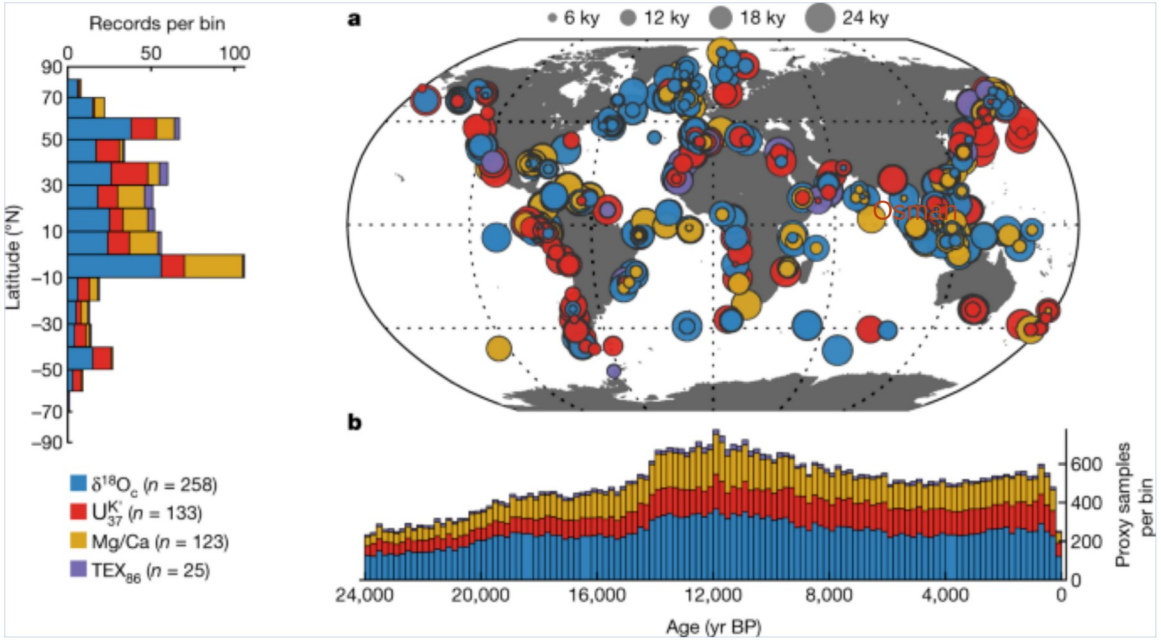
CONTROLES GEOCRONOLÓGICOS DISCRETOS

- Radiocarbono (^{14}C)
- Series de Uranio ($^{230}Th/U$)
- Luminiscencia (OSL)
- Plomo-210 (^{210}Pb)
- Tefrocronología
- Paleomagnetismo
- Varvas/Láminas

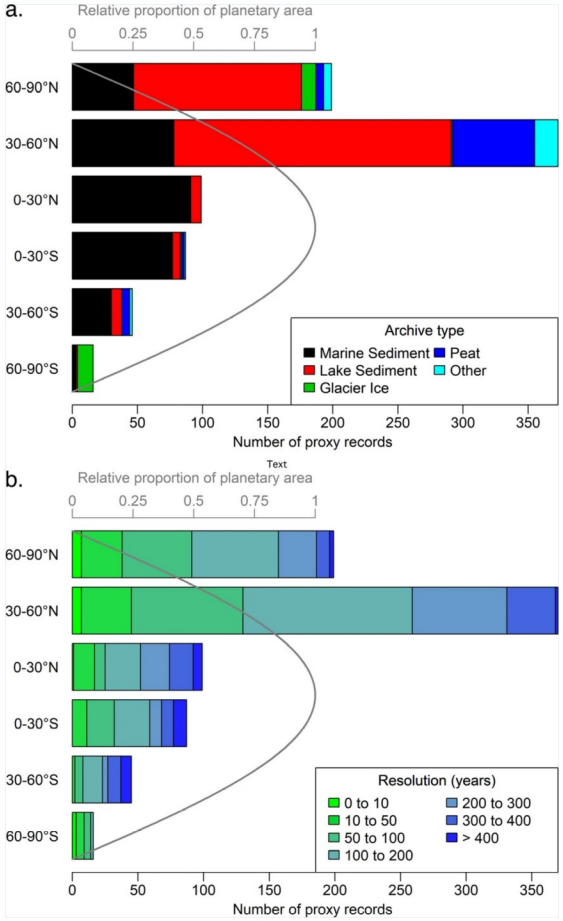
MODELOS ESTADÍSTICOS DE EDAD-PROFUNDIDAD

MODELOS ESTADÍSTICOS DE EDAD-PROFUNDIDAD

Globally resolved surface temperatures since the Last Glacial Maximum



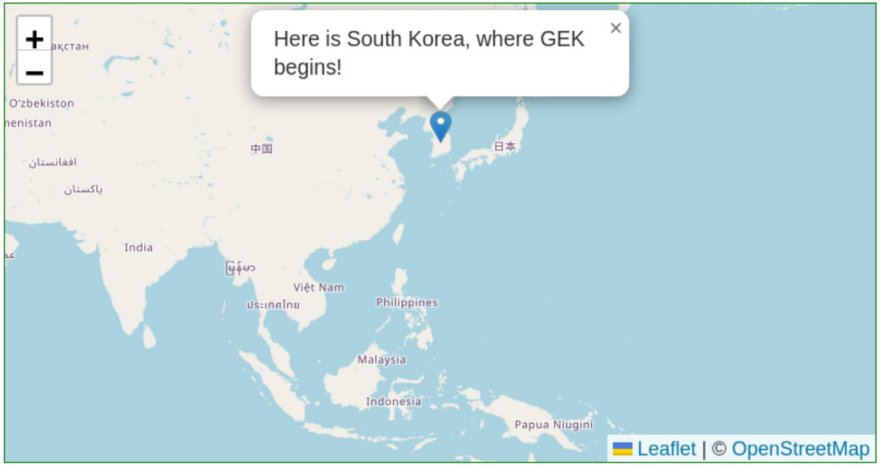
Osman et al., 2021



Kaufman et al., 2020

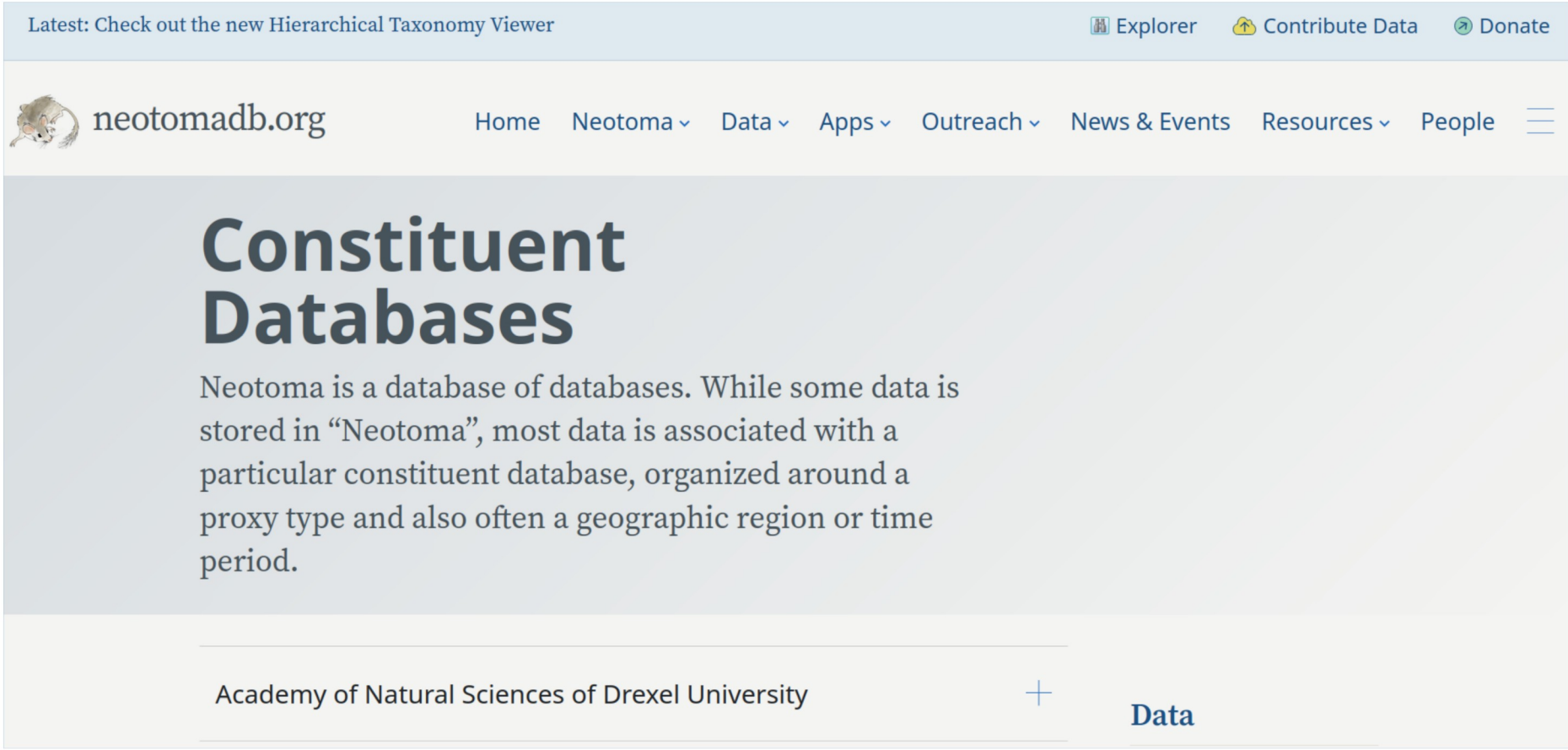
Welcome to GeoEcoKorea!

GeoEcoKorea (GEK) is a community-driven database that curates Korean Quaternary paleoclimate and paleoecological data published in peer-reviewed journals. Our goal is to be a key resource for research and education on Quaternary environmental changes in Northeast Asia.



News

- **May 2026:** GEK officially became a constituent database of the Neotoma Paleoecology Database. You can find GEK in Neotoma's list of constituent databases [link].
- July 2025: More datasets will be accessible on the Korean Journal Data Archive.
- **September 2025:** GEK's manuscript was published in *Earth System Science Data* (*ESSD*). The article is available here: [https://doi.org/10.5194/essd-17-4479-2025].



https://www.neotomadb.org/data/constituent-databases

¿Qué es la Ciencia Abierta?

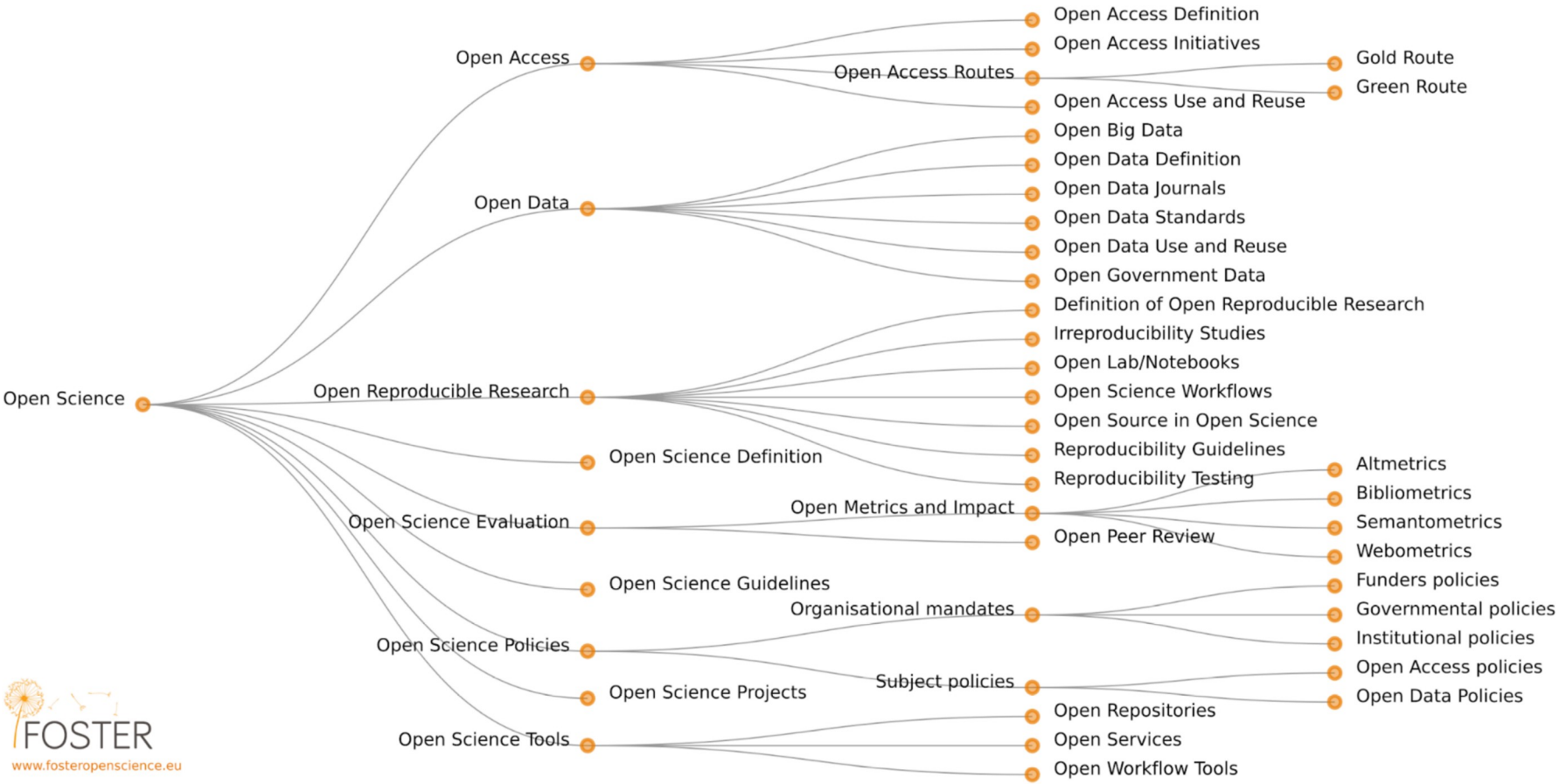
"La ciencia abierta es el movimiento para hacer que la investigación científica, los datos y su difusión sean accesibles a una sociedad ávida de conocimiento" Ciencia Abierta es el marco político y cultural.

FOSTER Open Science *Definición*

1. **Gestión de Datos de Investigación.** Mayor transparencia, reutilización, participación, cooperación, responsabilidad y reproducibilidad de la investigación.

2. **Disponibilización de la información científica.** Acceso abierto a las publicaciones, el intercambio de datos, los open notebooks, la transparencia en la evaluación, la reproducibilidad de la investigación, la transparencia en métodos, el código fuente abierto, software e infraestructura, ciencia ciudadana y recursos educativos abiertos.

Open Science Taxonomy



FOSTER
www.fosteropenscience.eu

Comment | Open access | Published: 15 March 2016

The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship

Mark D. Wilkinson, Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, Jan-Willem Boiten, Luiz Bonino da Silva Santos, Philip E. Bourne, Jildau Bouwman, Anthony J. Brookes, Tim Clark, Mercè Crosas, Ingrid Dillo, Olivier Dumon, Scott Edmunds, Chris T. Evelo, Richard Finkers, Alejandra Gonzalez-Beltran, Alasdair J.G. Gray, Paul Groth, Carole Goble, Jeffrey S. Grethe, … Barend Mons + Show authors

Scientific Data **3**, Article number: 160018 (2016) | Cite this article

972k Accesses | **13k** Citations | **2289** Altmetric | Metrics

An Addendum to this article was published on 19 March 2019

Download PDF

Associated content

Career Guide

Scientific data

Collection

Metadata quality

Sections References

Abstract

Comment

Additional Information

References

Acknowledgements

Author information

The FAIR Guiding Principles

Ser localizables:

F1. a los (meta)datos se les asigna un **identificador global único y persistente (DOI)**

F2. los datos se describen con **metadatos enriquecidos** (definidos por **R1**)

F3. los **metadatos** incluyen clara y explícitamente el identificador de los datos que describen

F4. los (met)datos están registrados o indexados en un recurso que permite búsquedas

The FAIR Guiding Principles

Ser localizables:
F1. a los (meta)datos se les asigna un identificador global único y persistente
F2. los datos se describen con metadatos enriquecidos (definidos por R1 más adelante)
F3. los metadatos incluyen clara y explícitamente el identificador de los datos que describen
F4. los (met)datos están registrados o indexados en un recurso que permite búsquedas

Ser accesible:

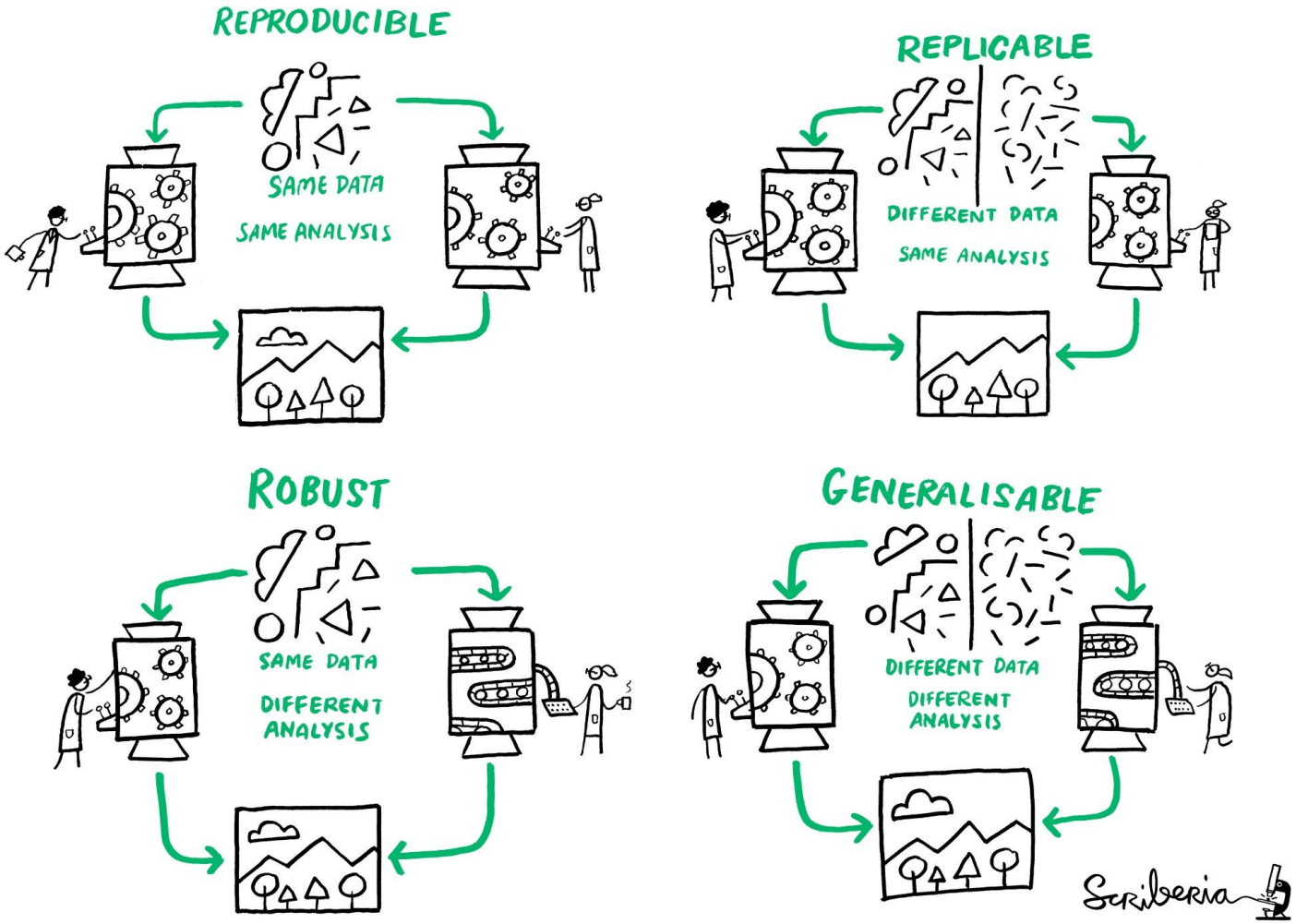
A1. los (meta)datos **son recuperables por su identificador** utilizando un protocolo de comunicación normalizado
A1.1 el **protocolo es abierto, gratuito y de aplicación universal**
A1.2 el protocolo permite un procedimiento de **autenticación y autorización,** cuando sea necesario
A2. los **metadatos son accesibles**, incluso cuando los datos ya no están disponibles

The FAIR Guiding Principles

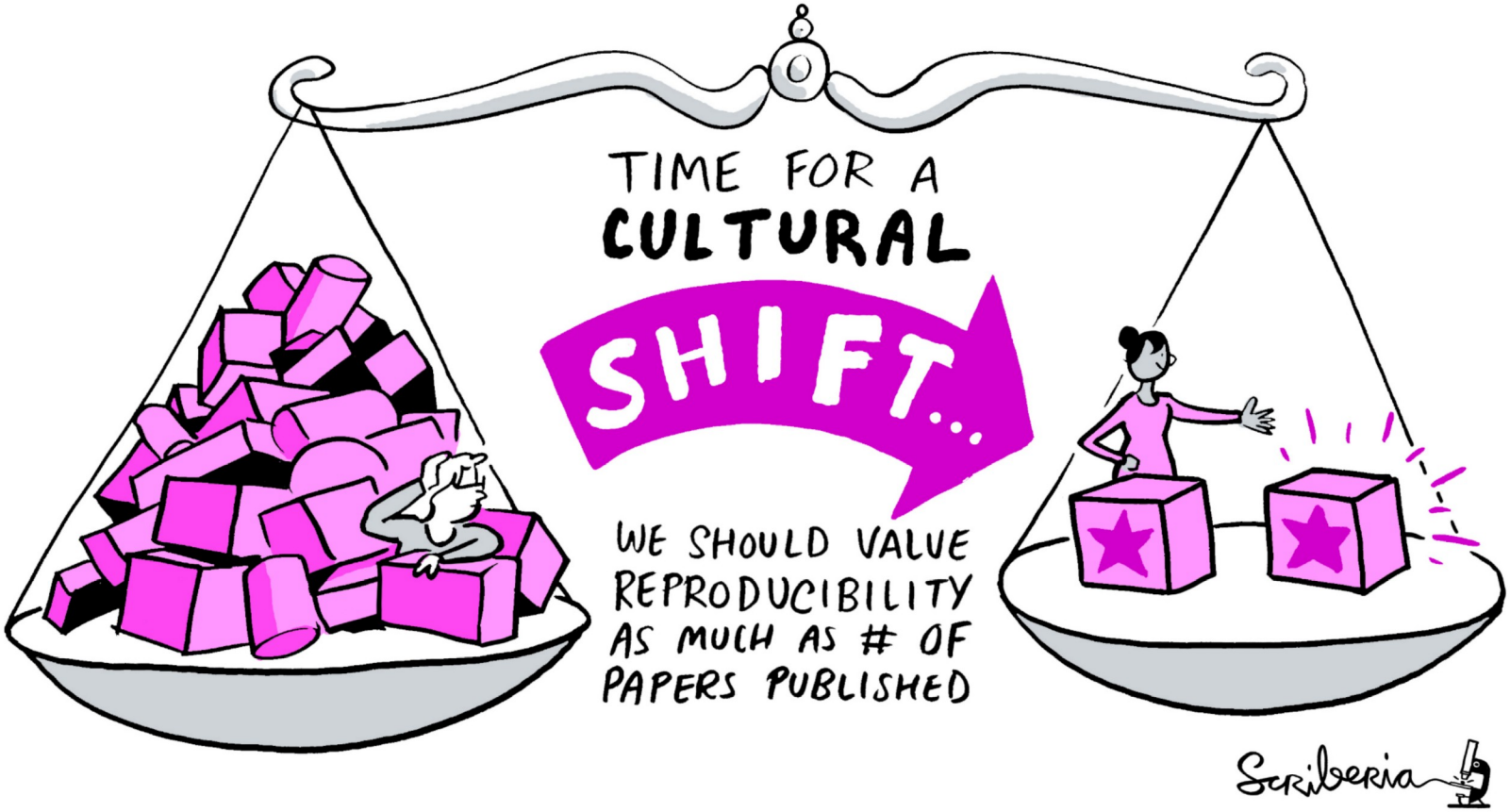
Ser localizables:
F1. a los (meta)datos se les asigna un identificador global único y persistente
F2. los datos se describen con metadatos enriquecidos (definidos por R1 más adelante)
F3. los metadatos incluyen clara y explícitamente el identificador de los datos que describen
F4. los (met)datos están registrados o indexados en un recurso que permite búsquedas
Ser accesible:
A1. los (meta)datos son recuperables por su identificador utilizando un protocolo de comunicación normalizado
A1.1 el protocolo es abierto, gratuito y de aplicación universal
A1.2 el protocolo permite un procedimiento de autenticación y autorización, cuando sea necesario
A2. los metadatos son accesibles, incluso cuando los datos ya no están disponibles
Ser interoperable:
I1. Los **(meta)datos utilizan un lenguaje formal, accesible, compartido y ampliamente aplicable** para la representación del conocimiento.
I2. Los (meta)datos utilizan vocabularios que siguen los principios FAIR.
I3. los (meta)datos incluyen referencias cualificadas a otros (meta)datos

The FAIR Guiding Principles

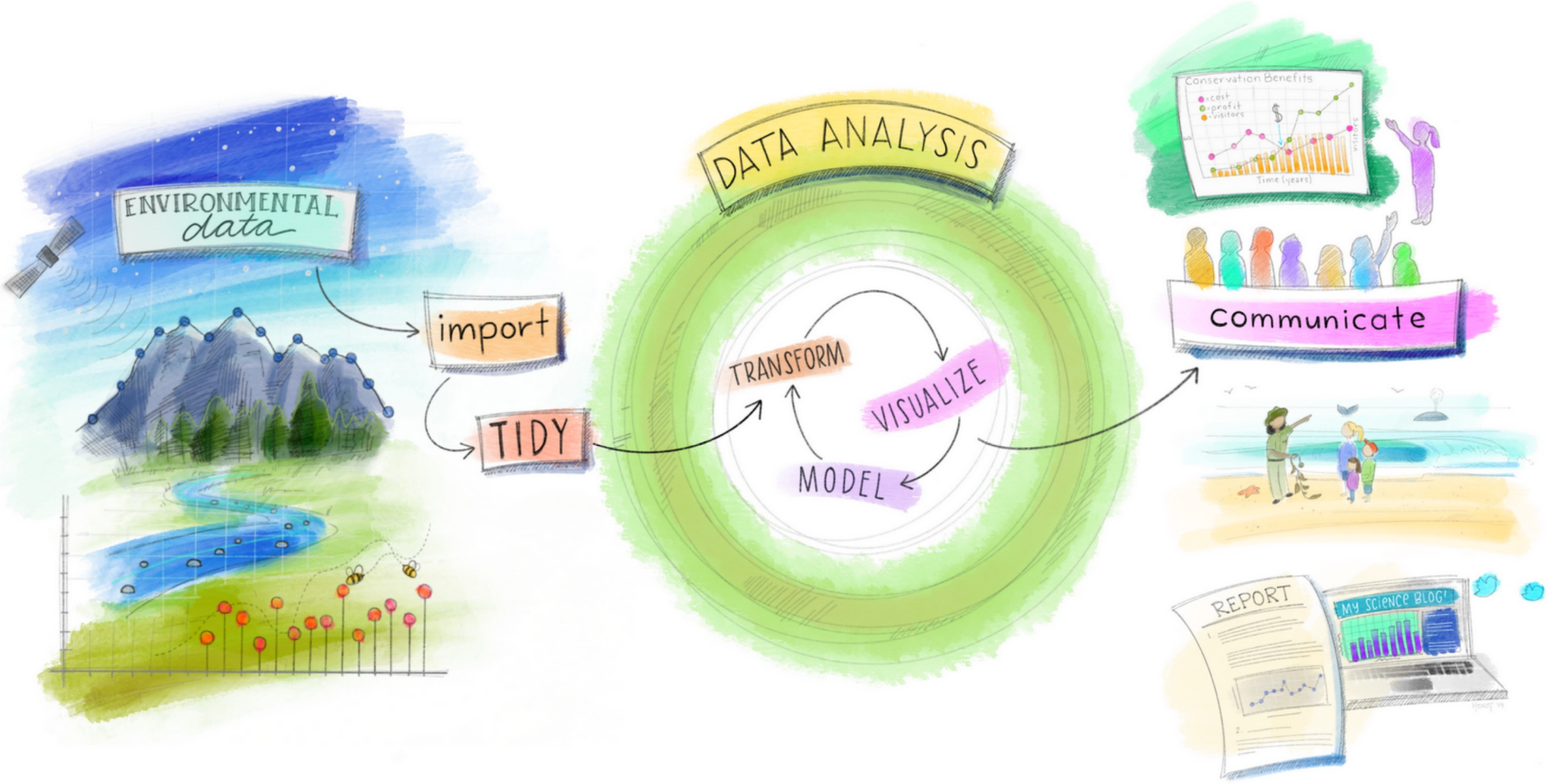
Ser reutilizable:
R1. los (meta)datos están profusamente descritos con una pluralidad de **atributos precisos y pertinentes**
R1.1. los (meta)datos **se publican con una licencia de uso clara y accesible**
R1.2. los (meta)datos están **asociados a una procedencia** detallada
R1.3. Los (meta)datos cumplen las **normas comunitarias pertinentes para el sector.**


REPRODUCIBLE
SAME DATA
SAME ANALYSIS
REPLICABLE
DIFFERENT DATA
SAME ANALYSIS
ROBUST
SAME DATA
DIFFERENT ANALYSIS
GENERALISABLE
DIFFERENT DATA
DIFFERENT ANALYSIS
Scriberia

Gobernanza de datos: Principios FAIR y CARE


TIME FOR A
CULTURAL
SHIFT...
WE SHOULD VALUE REPRODUCIBILITY AS MUCH AS # OF PAPERS PUBLISHED
Scriberia

Investigación reproducible y análisis de datos


ENVIRONMENTAL data
import
TIDY
DATA ANALYSIS
TRANSFORM
VISUALIZE
MODEL
Communicate
Conservation Benefits
cost
profit
visitors
Time (years)
REPORT
My Science Blog!

PERSPECTIVE

Reproducible Research in Computational Science

Roger D. Peng

Computational science has led to exciting new developments, but the nature of the work has exposed limitations in our ability to evaluate published findings. Reproducibility has the potential to serve as a minimum standard for judging scientific claims when full independent replication of a study is not possible.

computer. Making these computer codes available to others provides a level of detail regarding the analysis that is greater than the analagous non-computational experimental descriptions printed in journals using a natural language.

A critical barrier to reproducibility in many cases is that the computer code is no longer available. Interactive software systems often used for exploratory data analysis typically do not keep track of users' actions in any concrete form. Even if researchers use software that is run by written code, often multiple packages are used, and the code that combines the different results together is not saved (10). Addressing this problem will

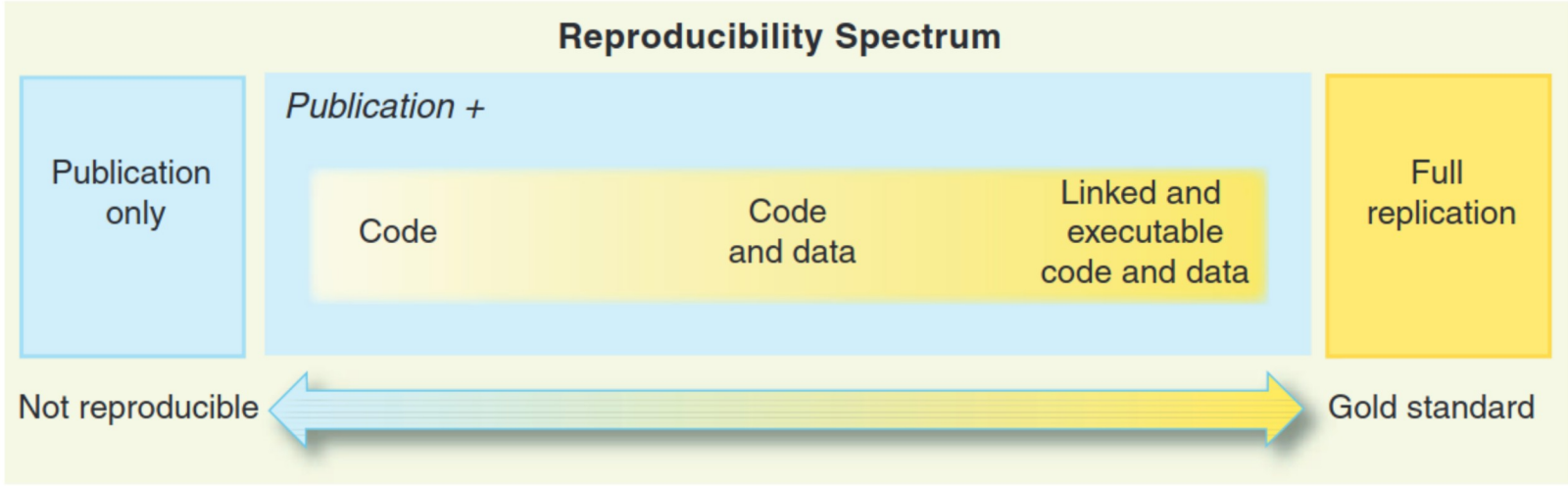
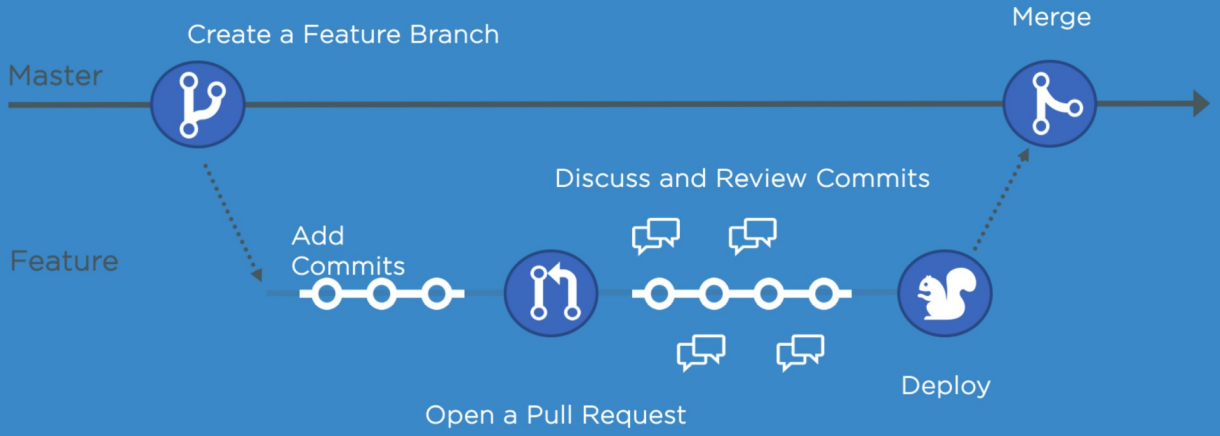


Fig. 1. The spectrum of reproducibility.

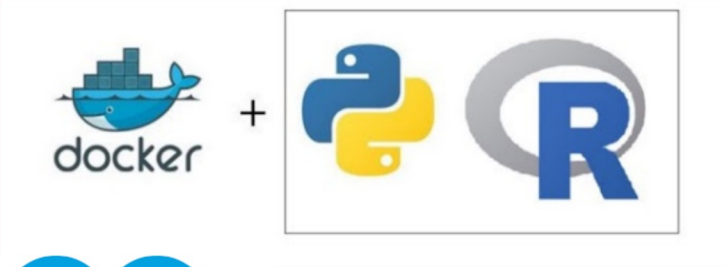
github
SOCIAL CODING

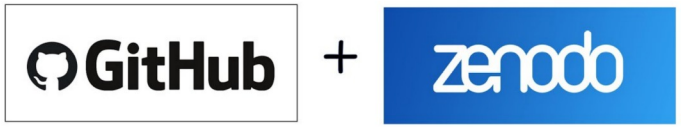
git

GitHub Flow



Software de investigación abierto y Código Abierto (Open Source)





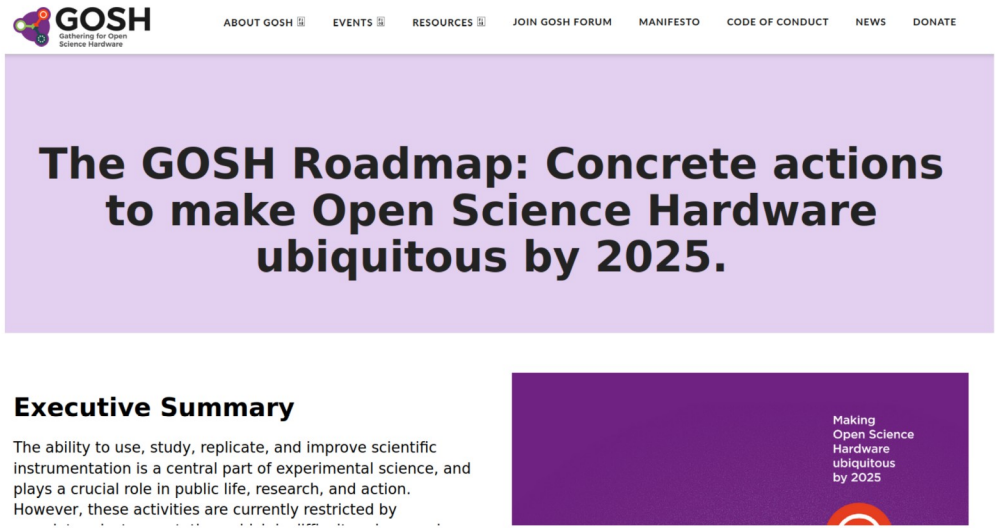
= Citable Code

Publicación de datos

- Publicar los datos como material complementario asociado a un artículo de investigación.
- Alojar los datos en un sitio web de disponibilidad pública que permita acceder a los archivos para su descarga.
- Depositar los datos en un repositorio diseñado para la la publicación de datos, por ejemplo, **Dataverse, Dryad, figshare, Zenodo**
- Publicar un artículo de datos (data paper) sobre el conjunto de datos. Algunos ejemplos de revistas de datos son Scientific Data (de SpringerNature) y Data Science Journal (de CODATA)

Hardware de Código Abierto

El hardware científico incluye desde herramientas de secuenciación y microscopios hasta el equipamiento de análisis especializado y colisionadores de partículas. La Comunidad de Hardware Abierto **(Open Science Hardware (OScH))**, por ejemplo, está luchando para que el movimiento de Código Abierto considere las herramientas científicas, el hardware, y las infraestructuras de investigación a través de su Hoja de Ruta Global de Hardware de Ciencia Abierta.



Proyectos de Investigación

EXPECTATIVA

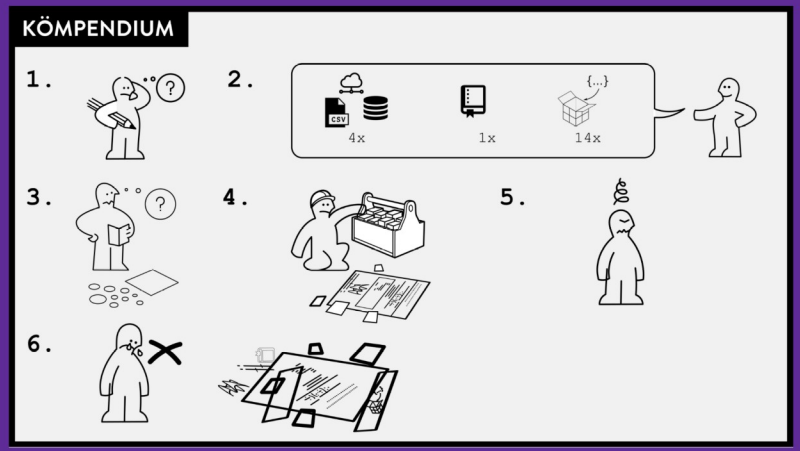
REALIDAD

Compendios de Investigación para Proyectos de investigación

El concepto de un compendio de investigación

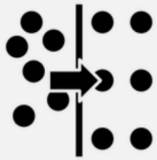
... Introducimos el concepto de compendio como un contenedor de los diferentes elementos que componen el documento y sus cómputos (es decir, texto, código, datos, ...), y como medio de distribución, gestión y actualización de las recopilaciones.'

Gentleman and Temple Lang, 2004



#researchcompendium

Research compendium principles



Stick with the conventions of your peers

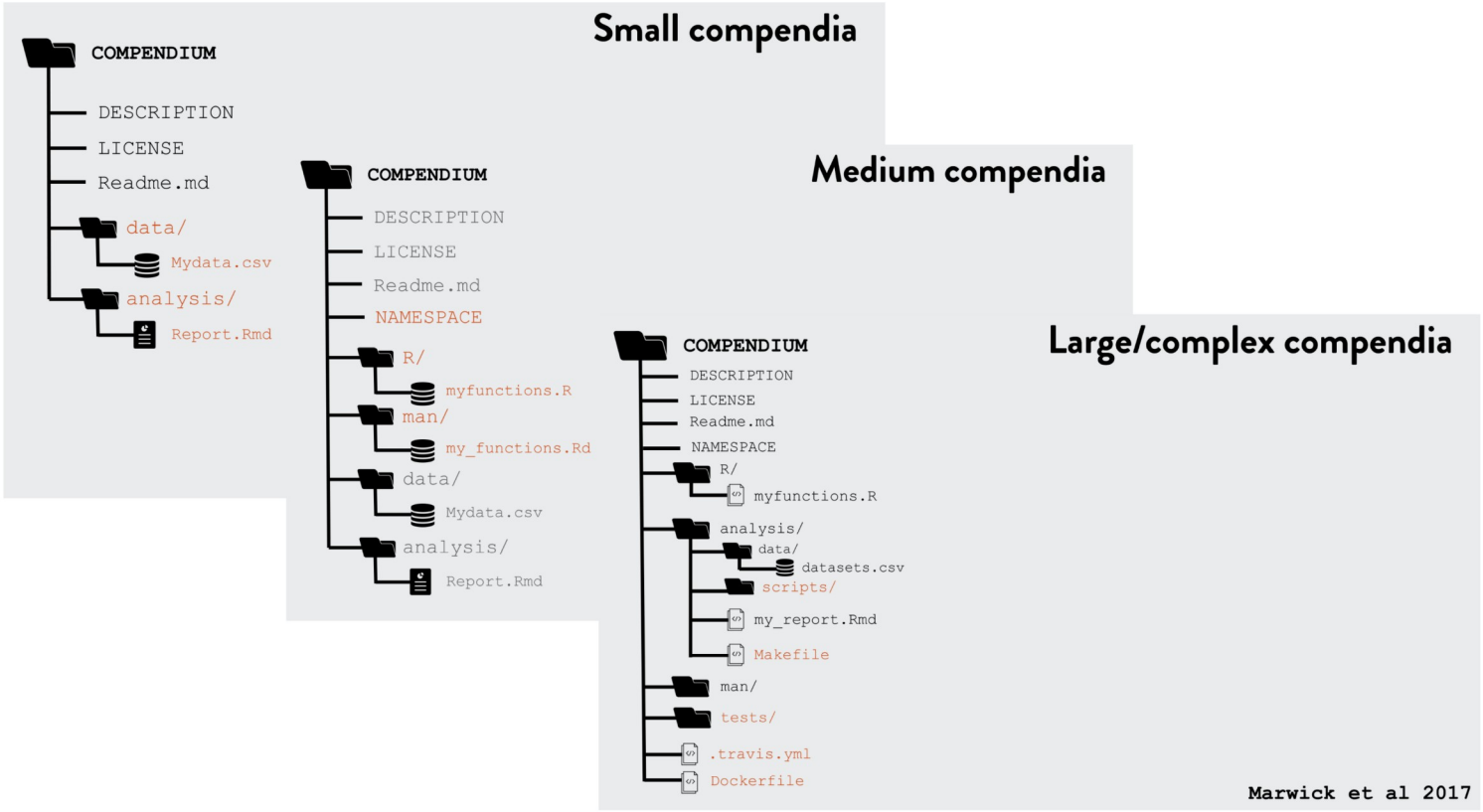
Keep data, methods and outputs separate

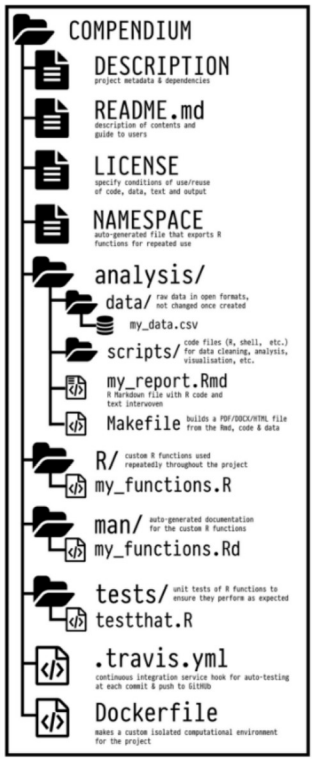
Specify your computational environment as clearly as you can

Source: Ram (2019), How To Make Your Data Analysis Notebooks More Reproducible

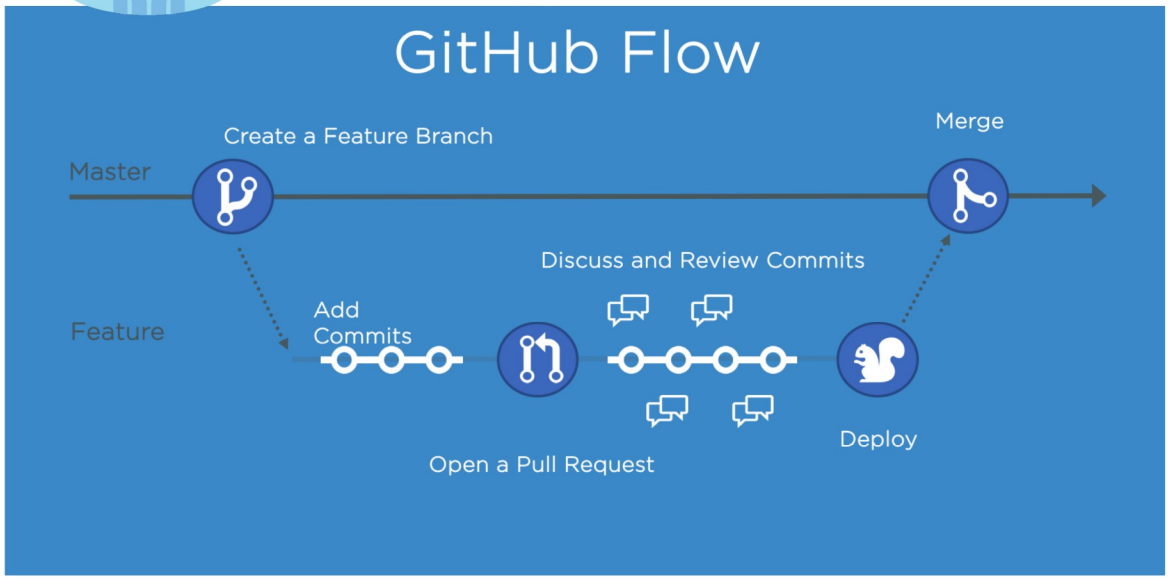
Creación de un compendio de investigación.

Misión: Reproduce papers/proyectos a partir de datos y código





flujo de trabajo y trabajo colaborativo



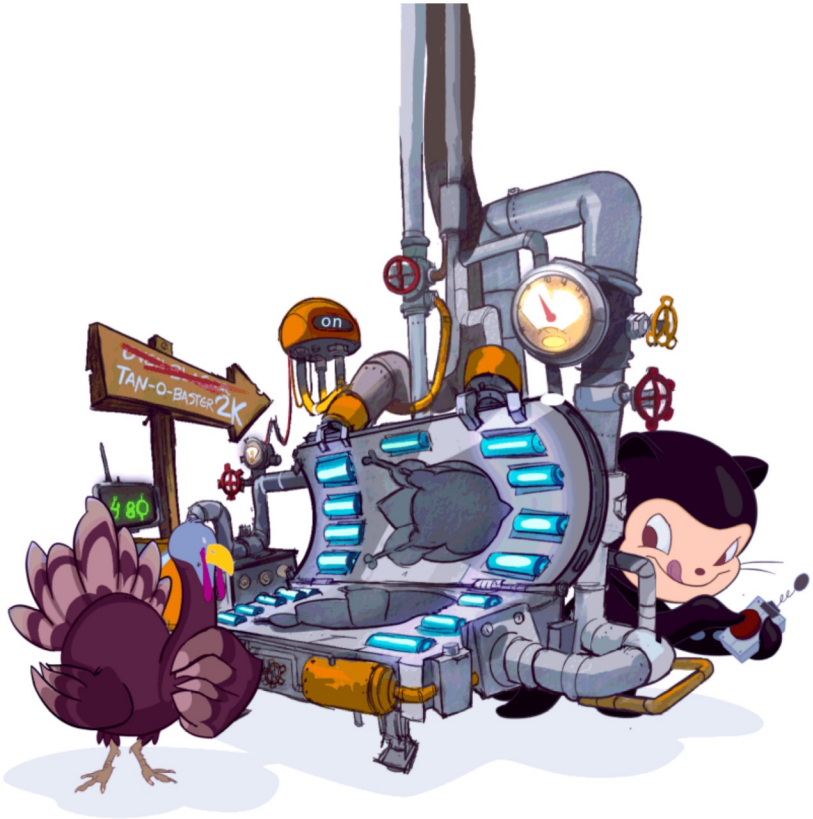
Literate Programming with Rmarkdown

Data formats

- **.csv**: *comma* separated values.
- **.tsv**: *tab* separated values.
- **.txt**: no formatting specified.
- .json: 'notación de objeto de JavaScript'

Missing values

- Usually, best solution is to **leave blank**
- **NA** or **NULL** are also good options
- **NEVER use 0**. Avoid numbers like **-999**
- Don’t make up your own code for missing values



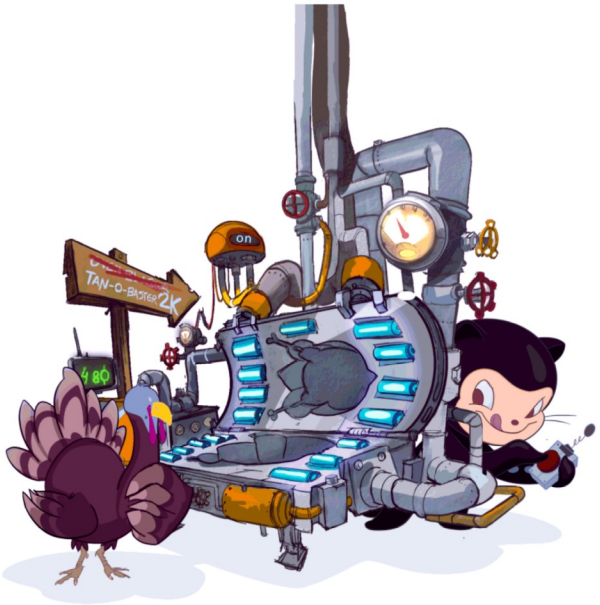
Raw data are sacrosanct

Es una buena idea revocar su propio permiso de escritura en el archivo de datos sin procesar.

Entonces no puede editarlo accidentalmente.

También hace que sea más difícil realizar ediciones manuales en un momento de debilidad, cuando sabe que solo debe agregar una línea a su script de limpieza de datos.

Evita la catástrofe



Backup: on disk??

Backup: in the cloud

Open Science Framework (**osf.io**)

Github, Zenido, etc (asociated to DOI)

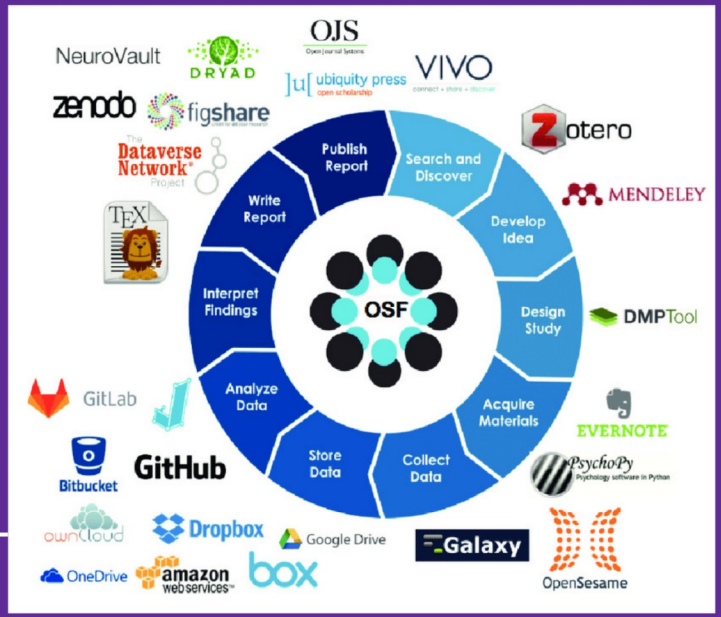
Evita la catástrofe

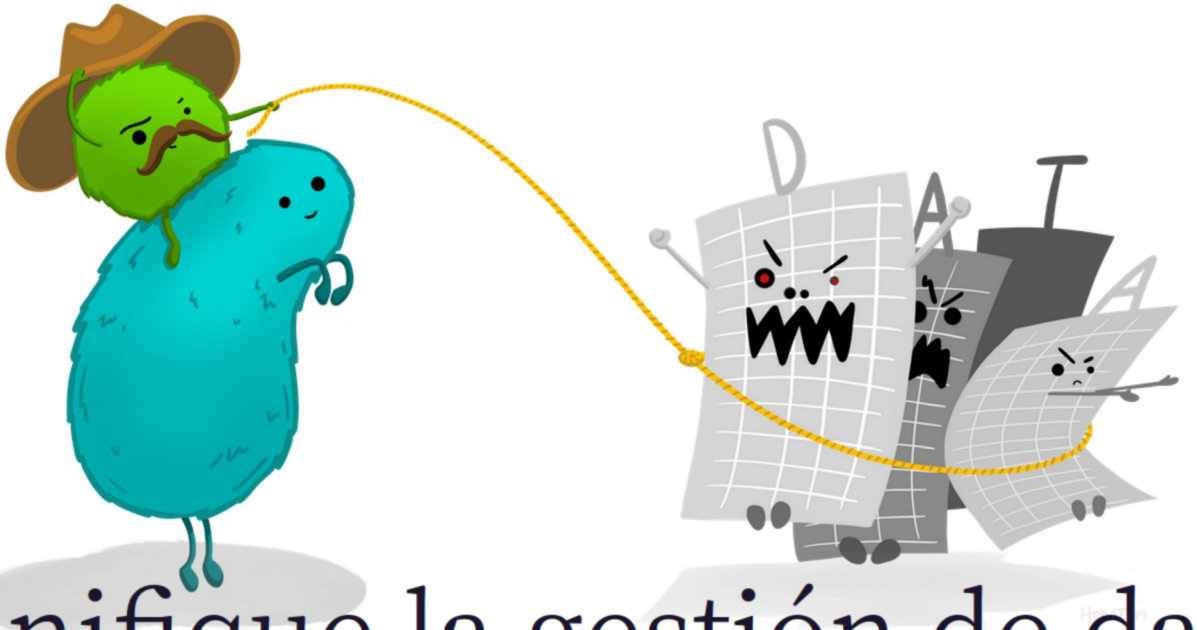
Backup: on disk??

Backup: en la nube!!

Open Science Framework (**osf.io**)

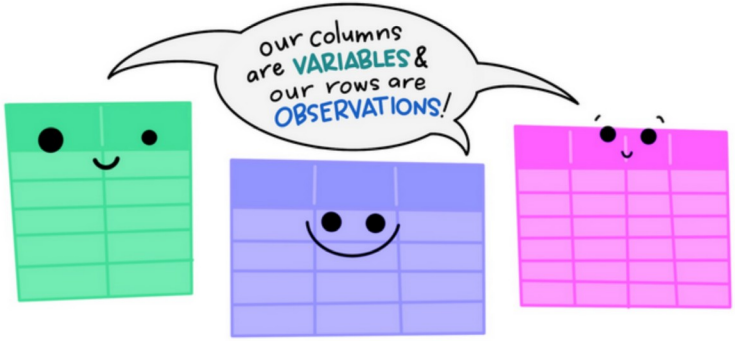
Github, Zenido, etc (asociado a DOI)



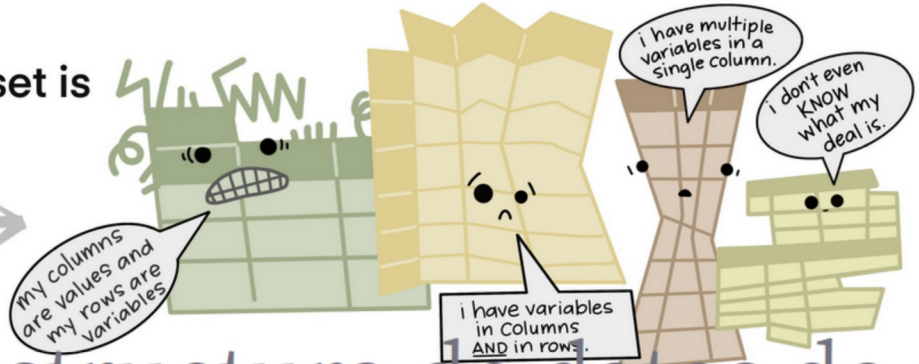


Planifique la gestión de datos de su investigación

The standard structure of tidy data means that "tidy datasets are all alike..."

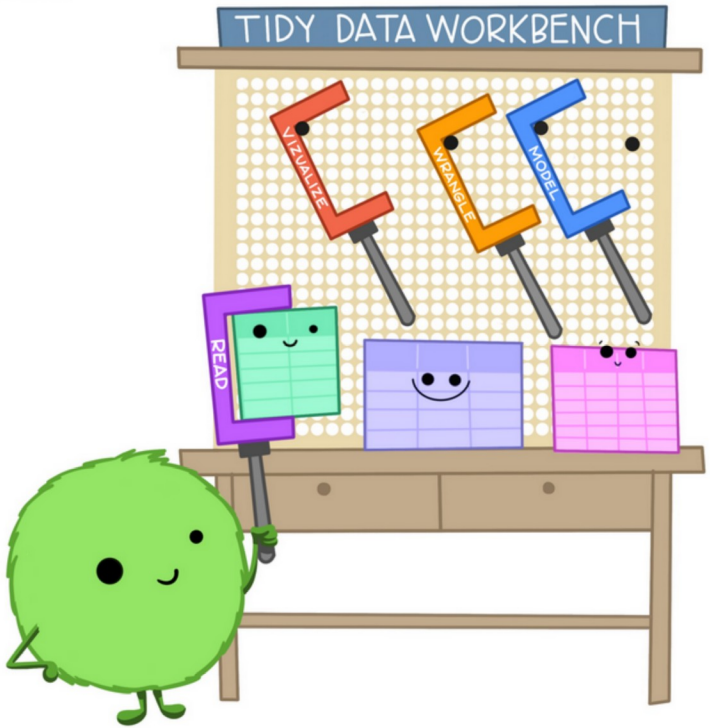


"...but every messy dataset is messy in its own way."
–HADLEY WICKHAM

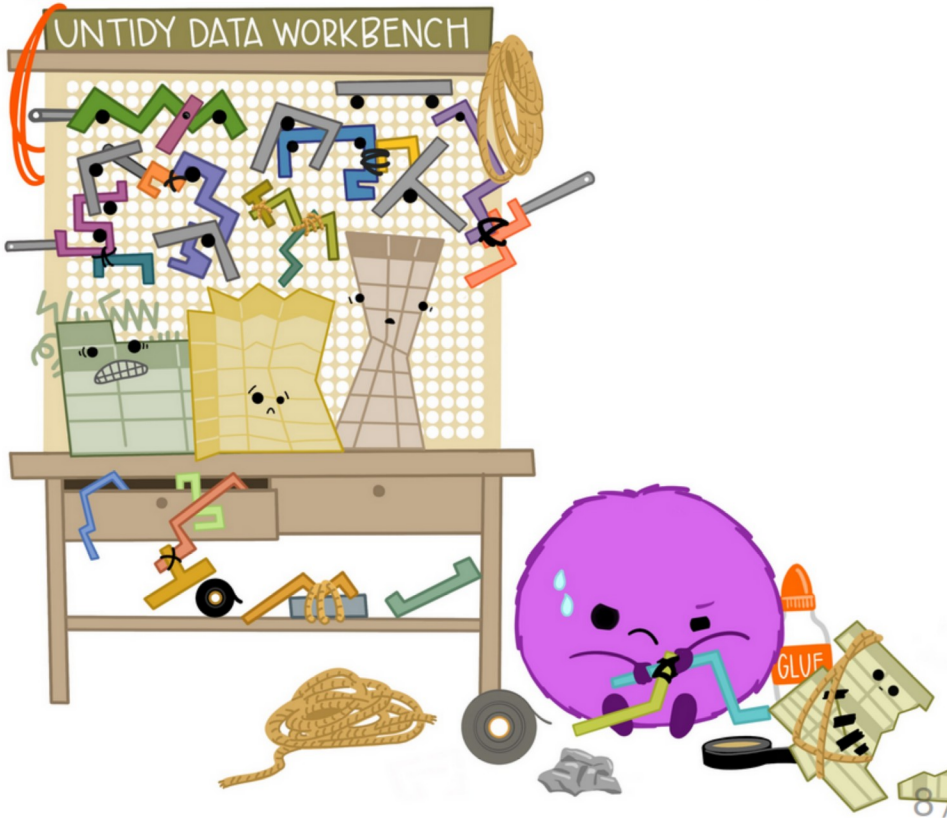


Planifique la estructura de datos de su investigación

When working with tidy data, we can use the same tools in similar ways for different datasets...



...but working with untidy data often means reinventing the wheel with one-time approaches that are hard to iterate or reuse.

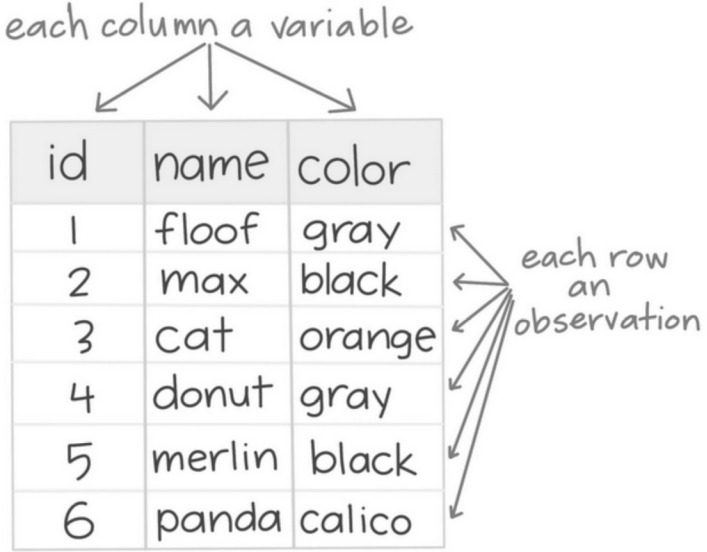


"TIDY DATA is a standard way of mapping the meaning of a dataset to its structure."

–HADLEY WICKHAM

In tidy data:

- each variable forms a column
- each observation forms a row
- each cell is a single measurement



Wickham, H. (2014). Tidy Data. Journal of Statistical Software *59* (10). DOI: 10.18637/jss.v059.i10

Cómo compartir datos

- Scripts texto(.R)
- Archivo permanente(ej. Zenodo) con DOI (citable)
- Licencia
- README(incluirsessionInfo())

File naming

Finder File Edit View Go Window Help
royal society.ppt
Safari
PowerPoint is opening royal society.ppt
SCHOLARPEDIA
UCSD Kavli Proposal 2.doc
mailman-14.cgi
mailman-12.cgi
mailman-11.cgi
mailman-9.cgi
Chapter 9.doc
DOES GOD EXIST .doc
MWPT Chapter 7 8 revised a Rama.doc
email transparency w /attachment

Legible por máquina

Legible por humanos

Acorde con el orden predeterminado

Los archivos tienen esta nomenclatura

"DESCRIPCIÓN_CITA.AÑO.csv".

Por ejemplo;

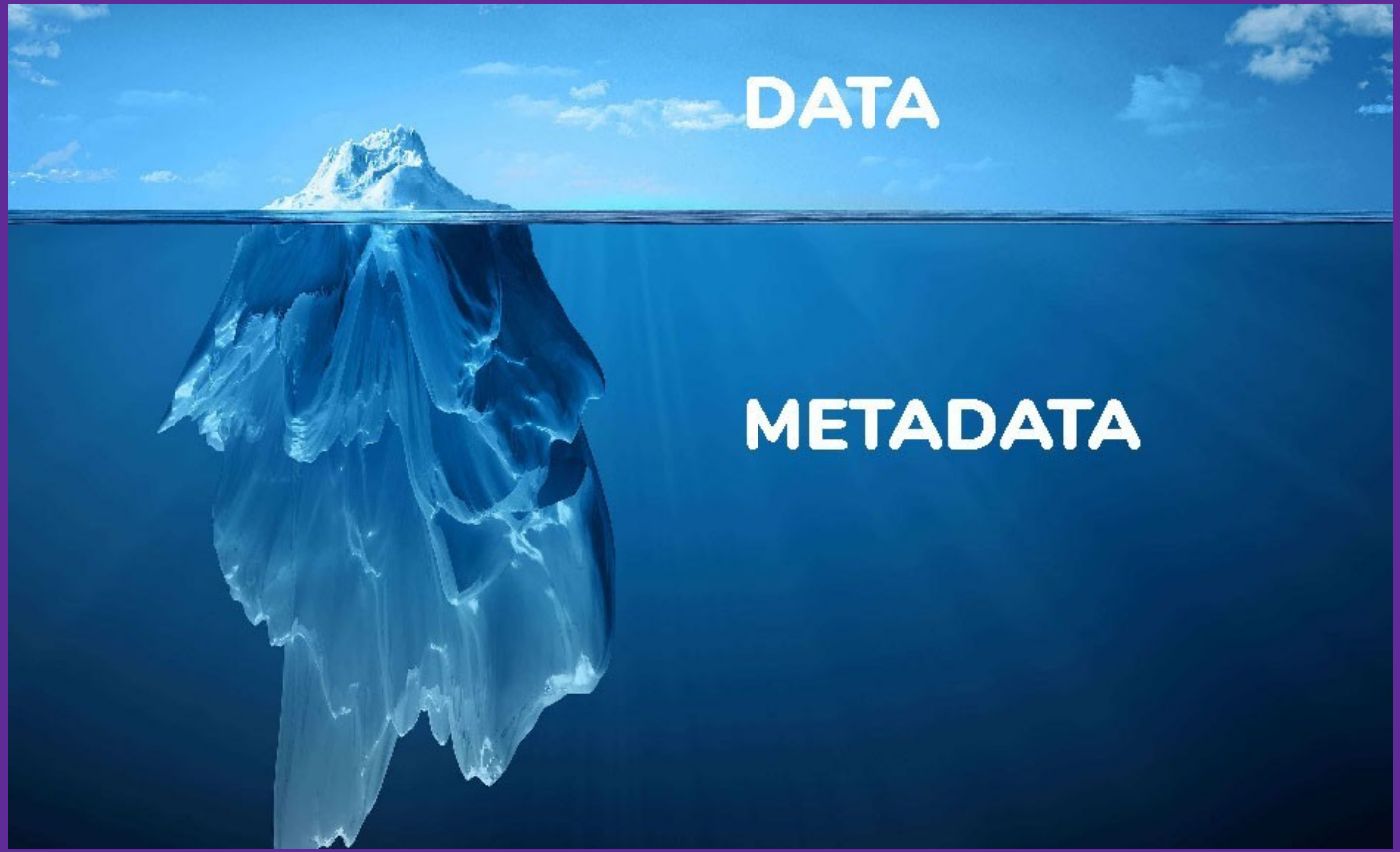
"CaletaVitorDeltaR.Latorre.2017.csv"

"AÑO-MES-DIA(DE CREACIÓN)_DESCRIPCIÓN_VARIABLES_CITA_HOJA/TABLA_ULTIMAVERSION.csv".

Por ejemplo;

"2021-05-27_carbonateShell_d13-d18O-corrected-SST_Flores_Broitman2020_table2_V02.csv"

Metadatos en la investigación



FAIR Data for Humans and Machines

Findable

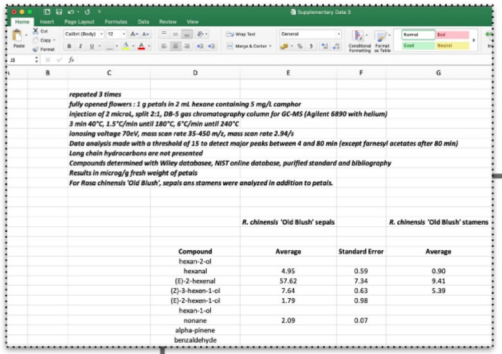
Accessible

Interoperable

Reusable

START

Human-understandable, ambiguous data



Findability, Accessibility
Publish and get persistent resolvable identifier

Step 1

DOI 10.5281/zenodo.2598799

Step 2

Interoperability
Semantic mapping

stato statistics ontology

ChEBI NCBI Taxonomy Plant Ontology

Step 3

Interoperability
Transformation to an open syntax

FRICTIONLESS DATA
SPECIFICATIONS AND SOFTWARE

Step 4

Reusability
Creation and querying of RDF Linked Data

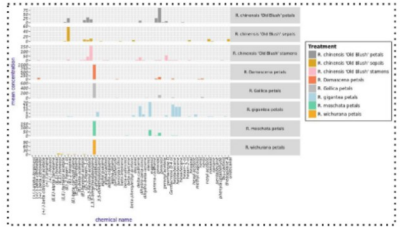
Step 5

DOI 10.5281/zenodo.2640873

Findability, Accessibility
Publish and get persistent resolvable identifier

Step 5

DOI 10.5281/zenodo.3560778



RESULT

Human & Machine understandable, unambiguous data

Consejos prácticos sobre reproducibilidad:

- Plan para la reproducibilidad antes de empezar:
  - Crea un plan de estudio o protocolo.
  - Elige herramientas y materiales reproducibles
  - Organiza un proyecto reproducible (GitHub, Benchling, Labguru,o SciNote)
- Haz un seguimiento de las cosas:
  - Registro (AsPredicted, Open Science Framework, y Registered Reports)
  - Control de versiones (Git)
  - Documentación (archivo README)
  - Programación literaria (Jupyter Notebooks, RMarkdown, Sweave, etc)
- Comparte y usa una licencia de tu investigación
  - Datos(licencia permisiva y repositorio)
  - Comparte Software, cuadernos de notas y contenedores (Rocker o Code Ocean)
- Publica tu investigación de modo transparente

Ontología y los principios FAIR

La ontología es una rama de la Filosofía que estudia el ser, lo que existe y de qué manera lo hace. Ontos (ente o lo que es) y logos (estudio o ciencia).

En ciencias de la computación y gestión de datos, una ontología es un modelo formal y explícito que define un conjunto de conceptos, propiedades y relaciones dentro de un área específica del conocimiento

Ontología del Registro Proxy

De los procesos naturales al dato geocientífico estructurado

SISTEMA AMBIENTAL
(La señal)

Variables físicas, químicas o biológicas en el tiempo (t).
(Ej: temperatura, precipitación)

SENSOR
(El filtro)

Respuesta biológica o físico-química que codifica la señal.
(Ej: crecimiento, fraccionamiento isotópico)

ARCHIVO GEOLÓGICO
(El medio de preservación)

Sustrato físico donde se acumula y preserva la información.
(Ej: sedimentos, hielo, espeleotemas)

OBSERVACIÓN PROXY
(El dato medido)

Medición analítica en laboratorio con su incertidumbre asociada.
(Ej: δ18O, Mg/Ca, conteo palinológico)

LA ONTOLOGÍA INFORMÁTICA (ej. LiPD, PaCTS)
Estandariza metadatos, unidades y métodos • Conecta el 'qué representa' con el 'dónde se preservó' • Permite la interoperabilidad de datos del Cuaternario (principios FAIR)

Paleoceanography and Paleoclimatology™

Research Article | Free Access

The Paleoenvironmental Standard Terms (PaST) Thesaurus: Standardizing Heterogeneous Variables in Paleoscience

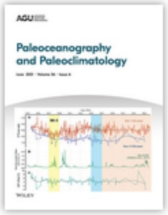
Carrie Morrill, Bridget Thrasher, Samuel N. Lockshin, Edward P. Gille, Shelley McNeill, Ethan Shepherd, Wendy S. Gross, Bruce A. Bauer ... See fewer authors

First published: 07 June 2021 |

https://doi.org/10.1029/2020PA004193 | VIEW METRICS

Abstract

Paleoscience data are extremely heterogeneous; hundreds



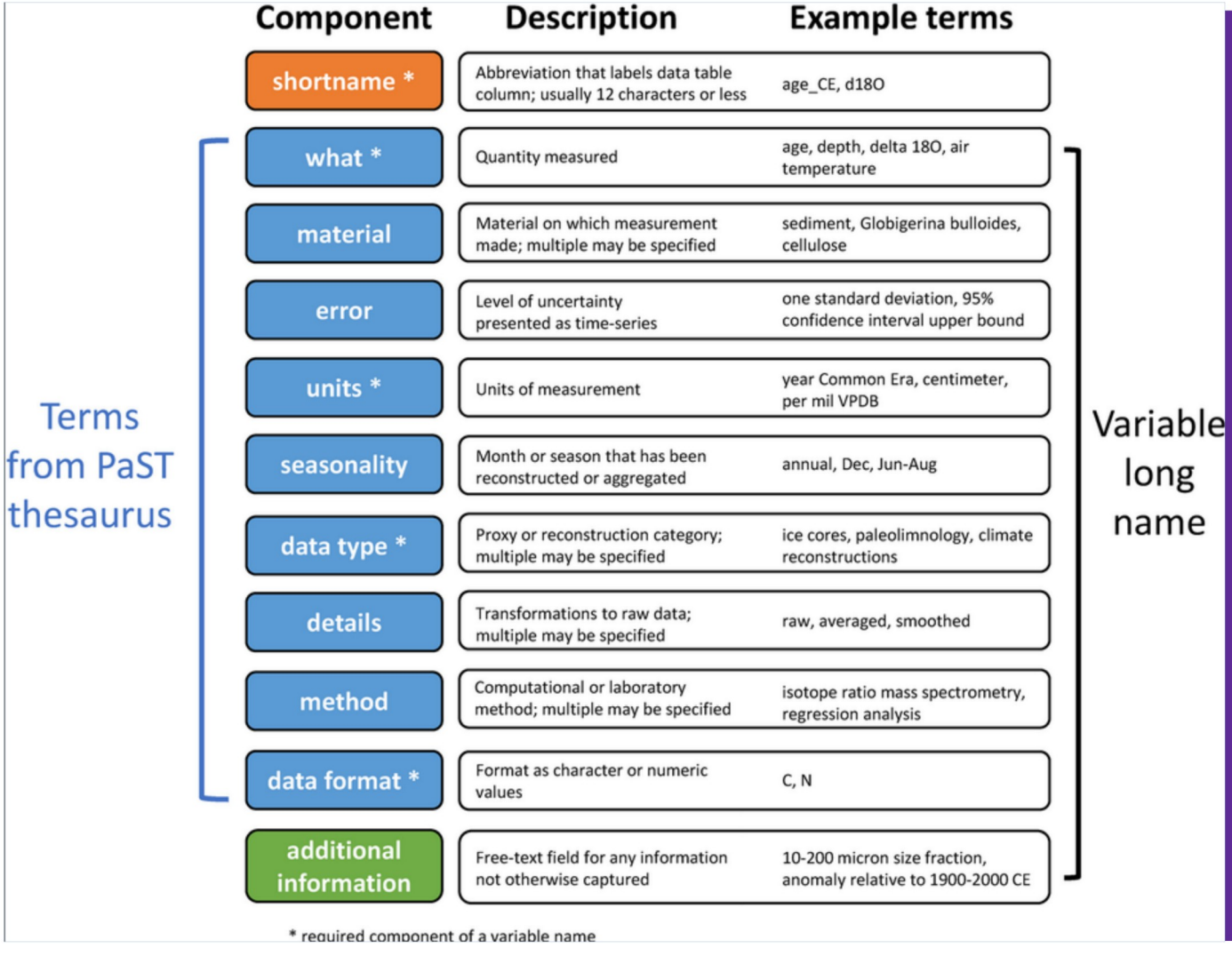
Volume 36, Issue 6
June 2021
e2020PA004193

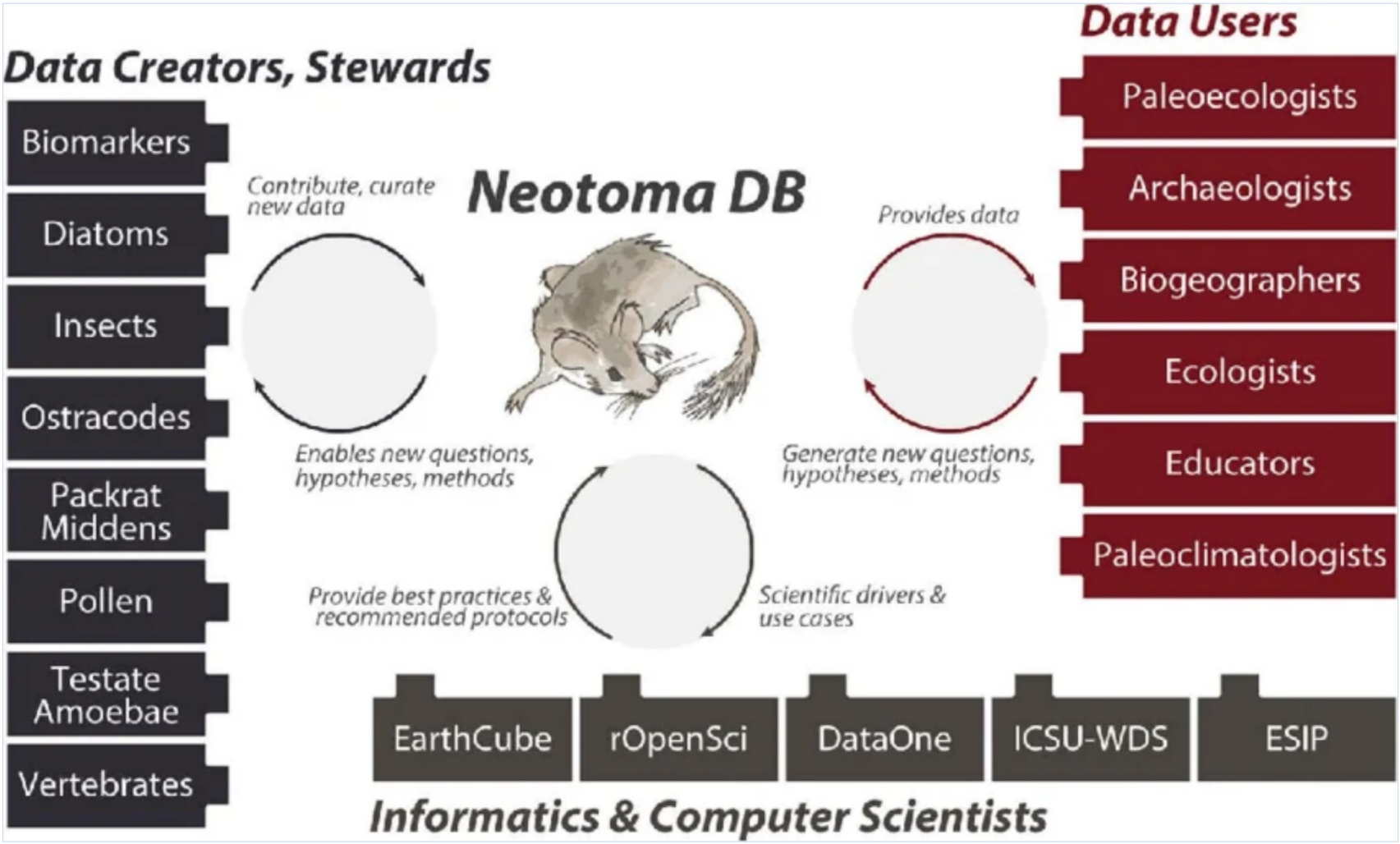
This article also appears in: Illustrating the breadth of Paleoceanography and Paleoclimatology at the Journal's 40-year Anniversary

Highlight

Editor Highlight—Finding the Right Words: A Common Language for Data Deposition

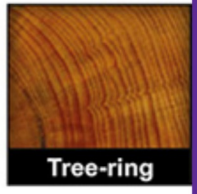
Figures References Related Information


Component
Description
Example terms
shortname *
Abbreviation that labels data table column; usually 12 characters or less
age_CE, d18O
what *
Quantity measured
age, depth, delta 18O, air temperature
material
Material on which measurement made; multiple may be specified
sediment, Globigerina bulloides, cellulose
error
Level of uncertainty presented as time-series
one standard deviation, 95% confidence interval upper bound
units *
Units of measurement
year Common Era, centimeter, per mil VPDB
seasonality
Month or season that has been reconstructed or aggregated
annual, Dec, Jun-Aug
data type *
Proxy or reconstruction category; multiple may be specified
ice cores, paleolimnology, climate reconstructions
details
Transformations to raw data; multiple may be specified
raw, averaged, smoothed
method
Computational or laboratory method; multiple may be specified
isotope ratio mass spectrometry, regression analysis
data format *
Format as character or numeric values
C, N
additional information
Free-text field for any information not otherwise captured
10-200 micron size fraction, anomaly relative to 1900-2000 CE
Terms from PaST thesaurus
Variable long name
* required component of a variable name


Data Users
Data Creators, Stewards
Paleoecologists
Archaeologists
Biogeographers
Ecologists
Educators
Paleoclimatologists
Biomarkers
Diatoms
Insects
Ostracodes
Packrat Middens
Pollen
Testate Amoebae
Vertebrates
Contribute, curate new data
Neotoma DB
Provides data
Enables new questions, hypotheses, methods
Generate new questions, hypotheses, methods
Provide best practices & recommended protocols
Scientific drivers & use cases
EarthCube
rOpenSci
DataOne
ICSU-WDS
ESIP
Informatics & Computer Scientists

Paleoenvironmental Standard Terms

- what
  - age
    - age at sample end
    - age at sample start
  - chemical properties
    - elements and single-element molecules
      - copper
      - iron
      - lead
      - manganese
      - zinc
    - isotopes
      - delta 11B
      - delta 13C
      - delta 14C
      - delta 15N
      - delta 18O
    - ratios
      - barium/calcium
      - boron/calcium
      - cadmium/calcium
      - carbon/nitrogen
      - copper/calcium
      - lead/calcium
      - lithium/calcium
      - magnesium/calcium
      - manganese/calcium
      - phosphorus/calcium
      - strontium/calcium
      - tin/calcium
      - uranium/calcium
  - depth
    - depth at sample end
    - depth at sample start
  - electromagnetic properties
    - luminescence
      - fluorescence
  - formation properties
    - formation rates
      - accretion rate
      - calcification rate
      - extension rate
  - physical properties
    - density
  - sampling properties
    - collection date
    - collection elevation
    - latitude
    - longitude
    - notes
    - number of samples
    - sample identification
    - weight



Linked Paleo Data

Christopher Heiser

Application Systems Analyst

Northern Arizona University

Nicholas McKay

Principal Investigator

School of Earth Sciences and Environmental Sustainability

Northern Arizona University

Julien Emile-Geay

Principal Investigator

Department of Earth Science

University of Southern California

Deborah Khider

Department of Earth Science

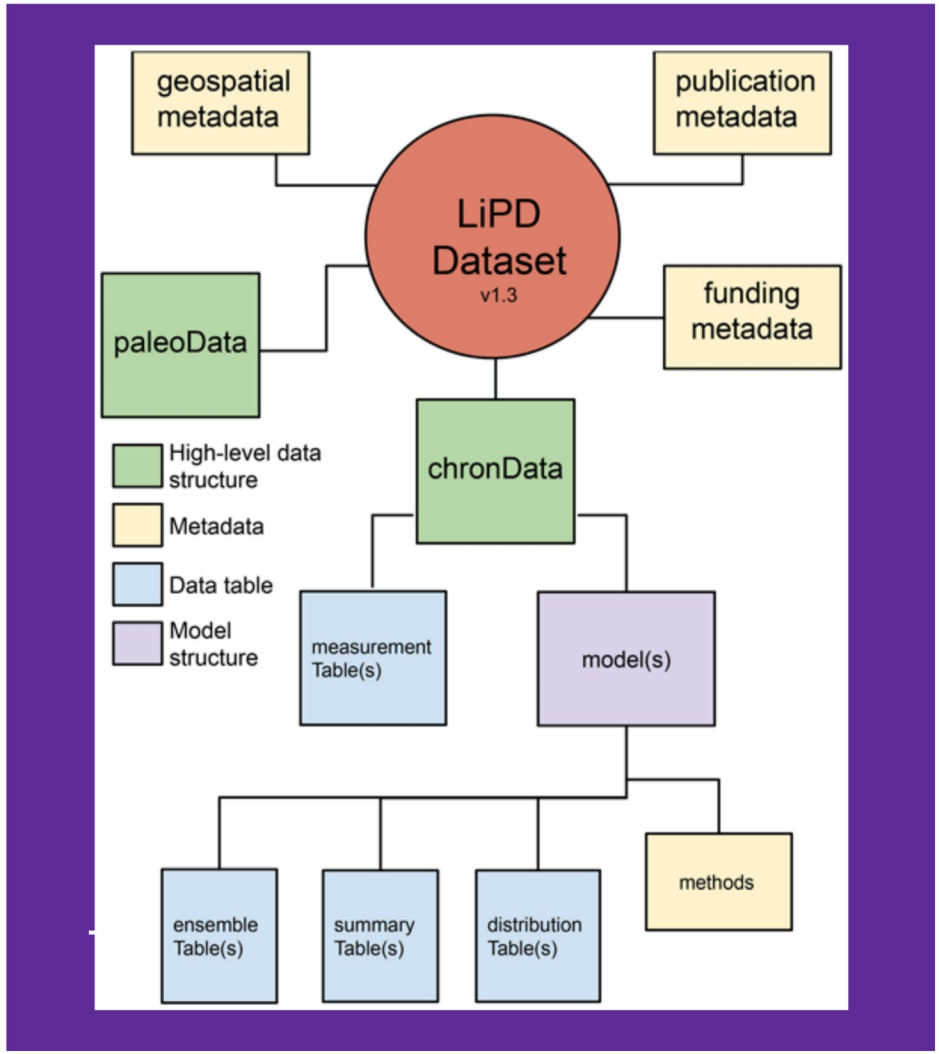
University of Southern California

Pai Mei.
Kill Bill

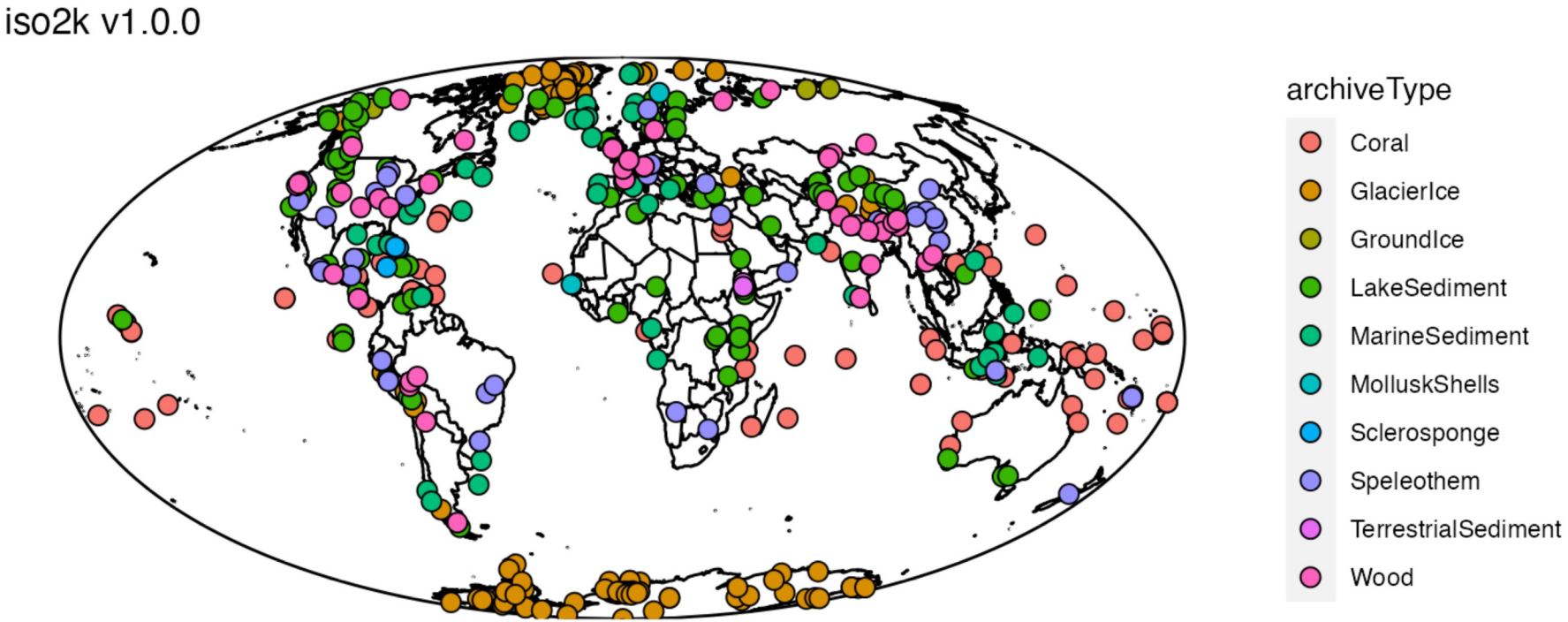
a key objective of LinkedEarth is to promote the development of a community standard for paleoclimate data.

National Oceanic and Atmospheric Administration
U.S. Department of Commerce

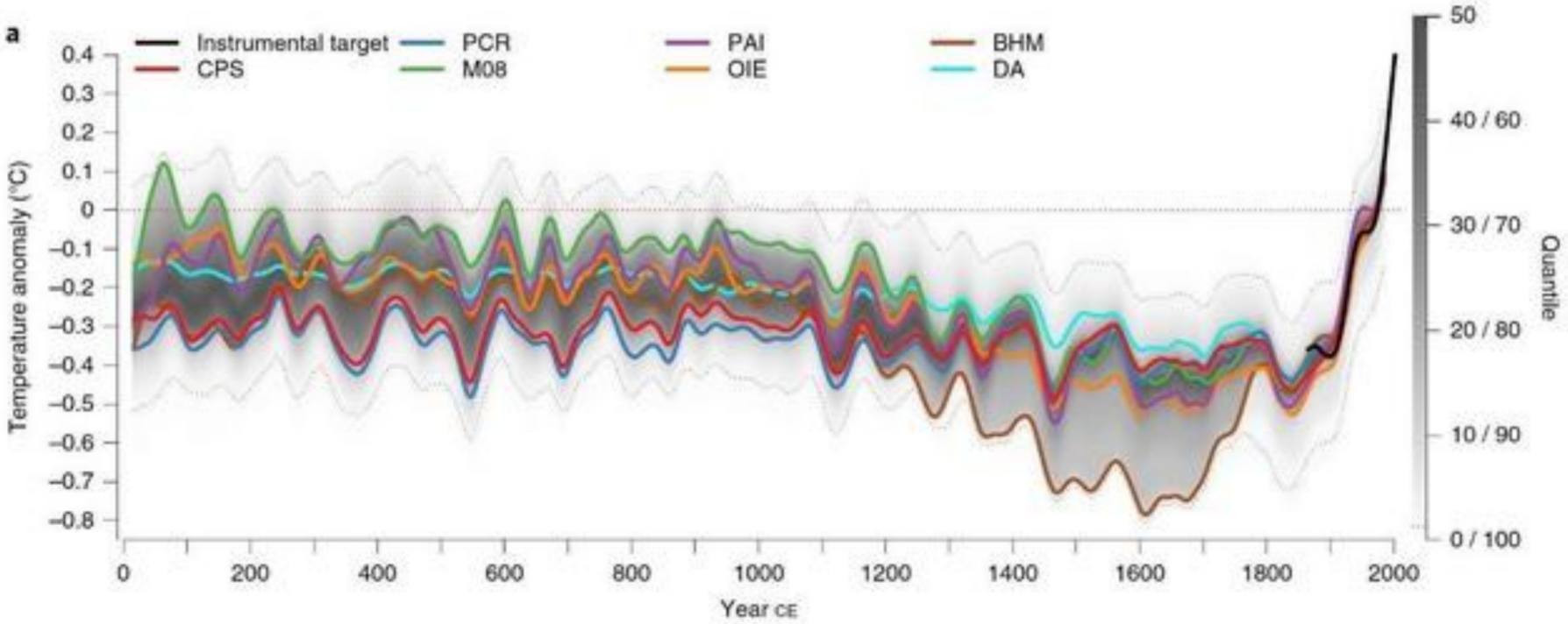
The Paleoenvironmental Standard Terms (PaST) Thesaurus

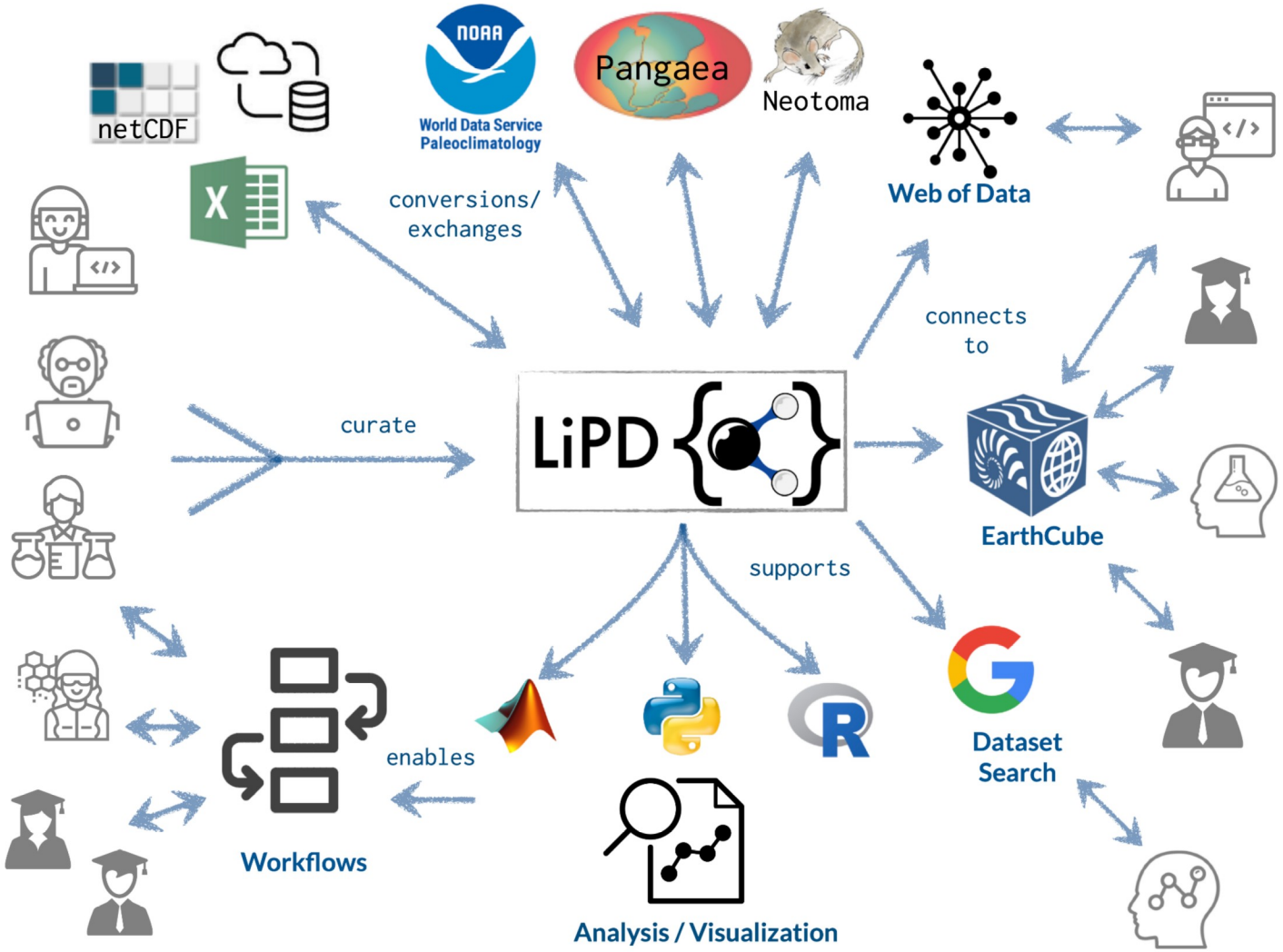


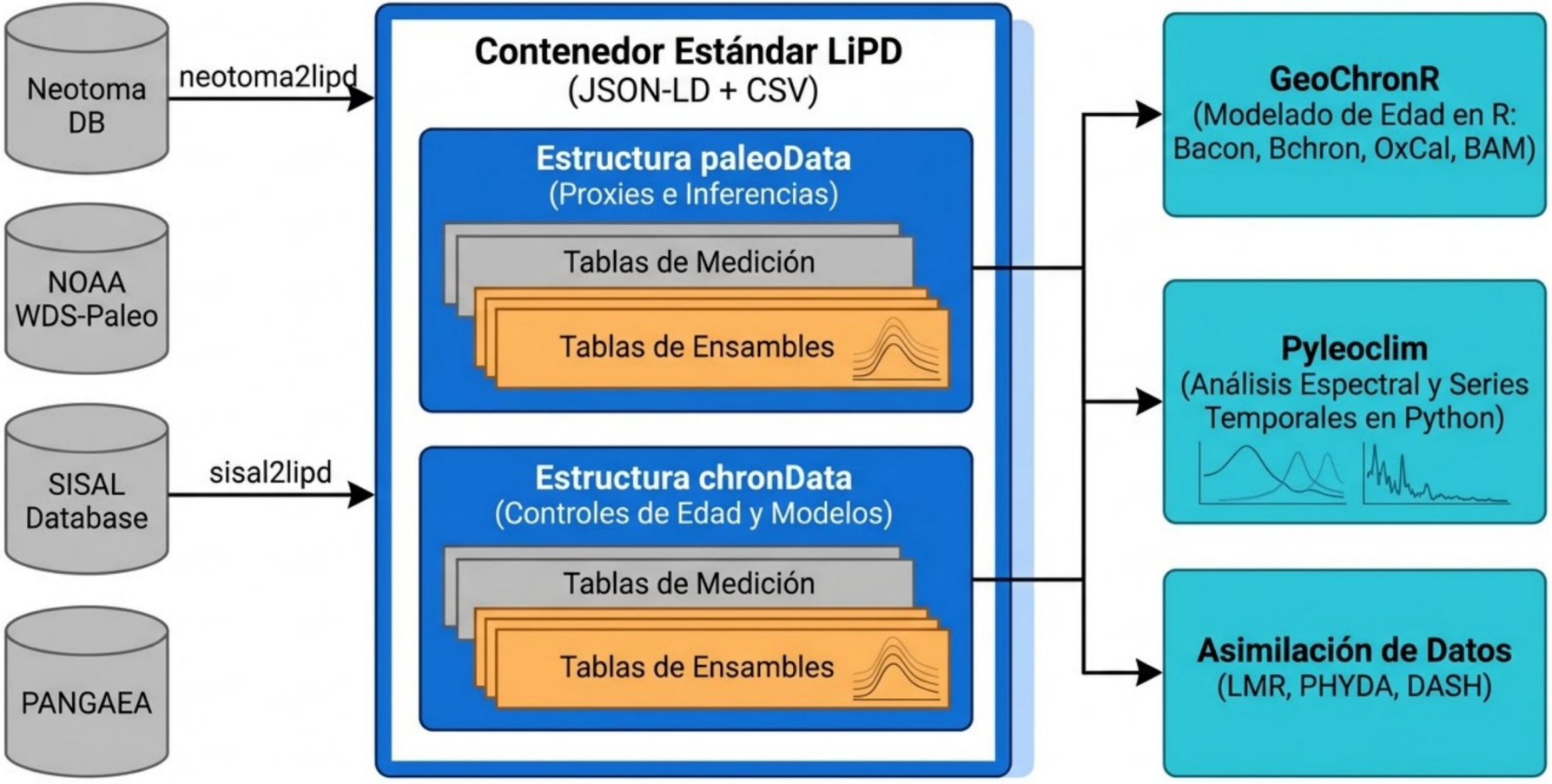
LiPD DATASET iso2K



geoChronR 1.1.3 McKay et al 2021


a
Instrumental target
CPS
PCR
M08
PAI
OIE
BHM
DA
Temperature anomaly (°C)
0.4
0.3
0.2
0.1
0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
−0.5
−0.6
−0.7
−0.8
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
Year CE
50
40 / 60
30 / 70
20 / 80
10 / 90
0 / 100
Quantile


netCDF
NOAA
World Data Service
Paleoclimatology
Pangaea
Neotoma
Web of Data
conversions/
exchanges
connects
to
curate
LiPD
EarthCube
supports
enables
Workflows
Analysis / Visualization
Dataset
Search


Neotoma DB
neotoma2lipd
NOAA WDS-Paleo
SISAL Database
sisal2lipd
PANGAEA
Contenedor Estándar LiPD
(JSON-LD + CSV)
Estructura paleoData
(Proxies e Inferencias)
Tablas de Medición
Tablas de Ensambles
Estructura chronData
(Controles de Edad y Modelos)
Tablas de Medición
Tablas de Ensambles
GeoChronR
(Modelado de Edad en R: Bacon, Bchron, OxCal, BAM)
Pyleoclim
(Análisis Espectral y Series Temporales en Python)
Asimilación de Datos
(LMR, PHYDA, DASH)

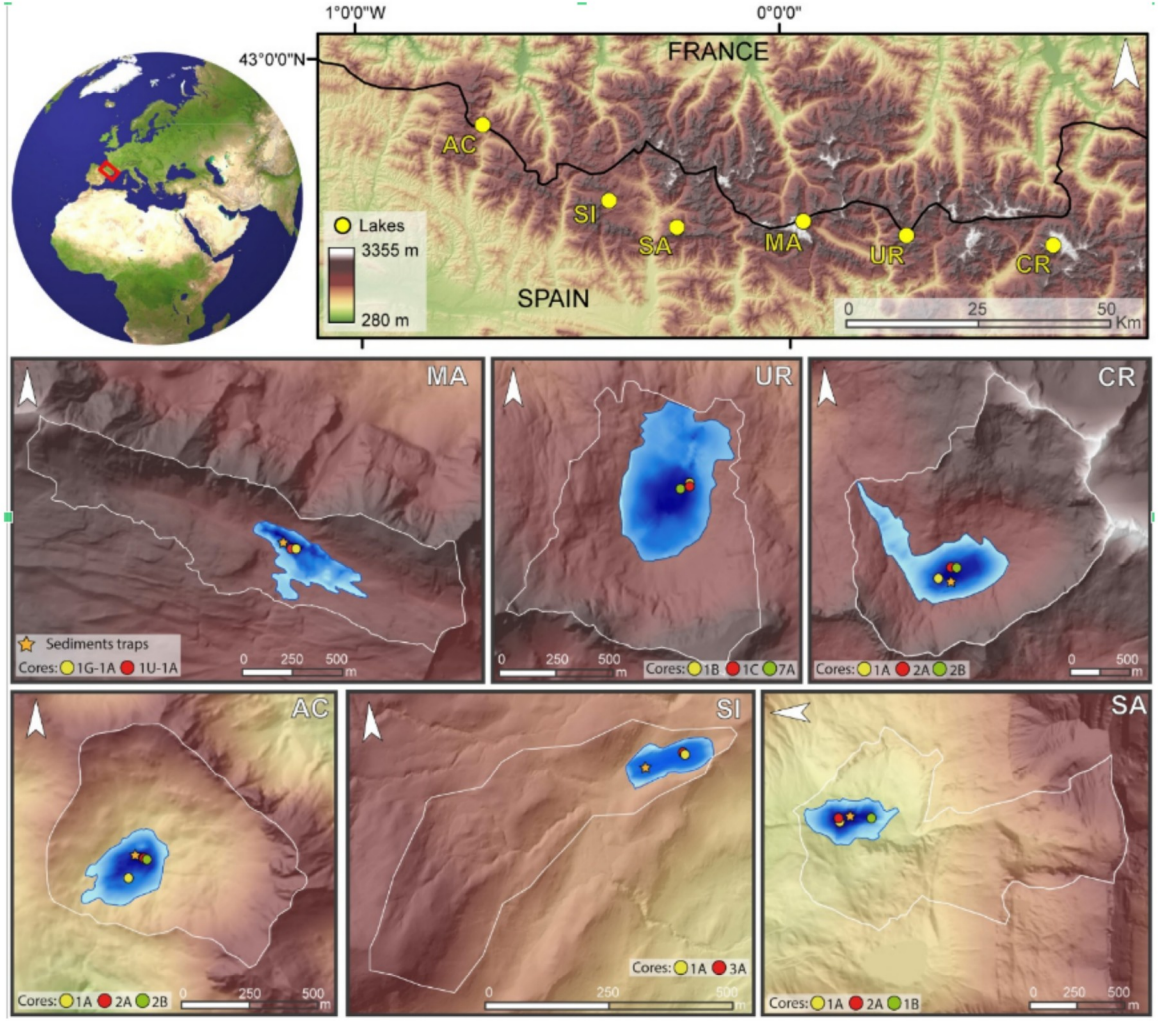
Article | Open access | Published: 26 May 2023

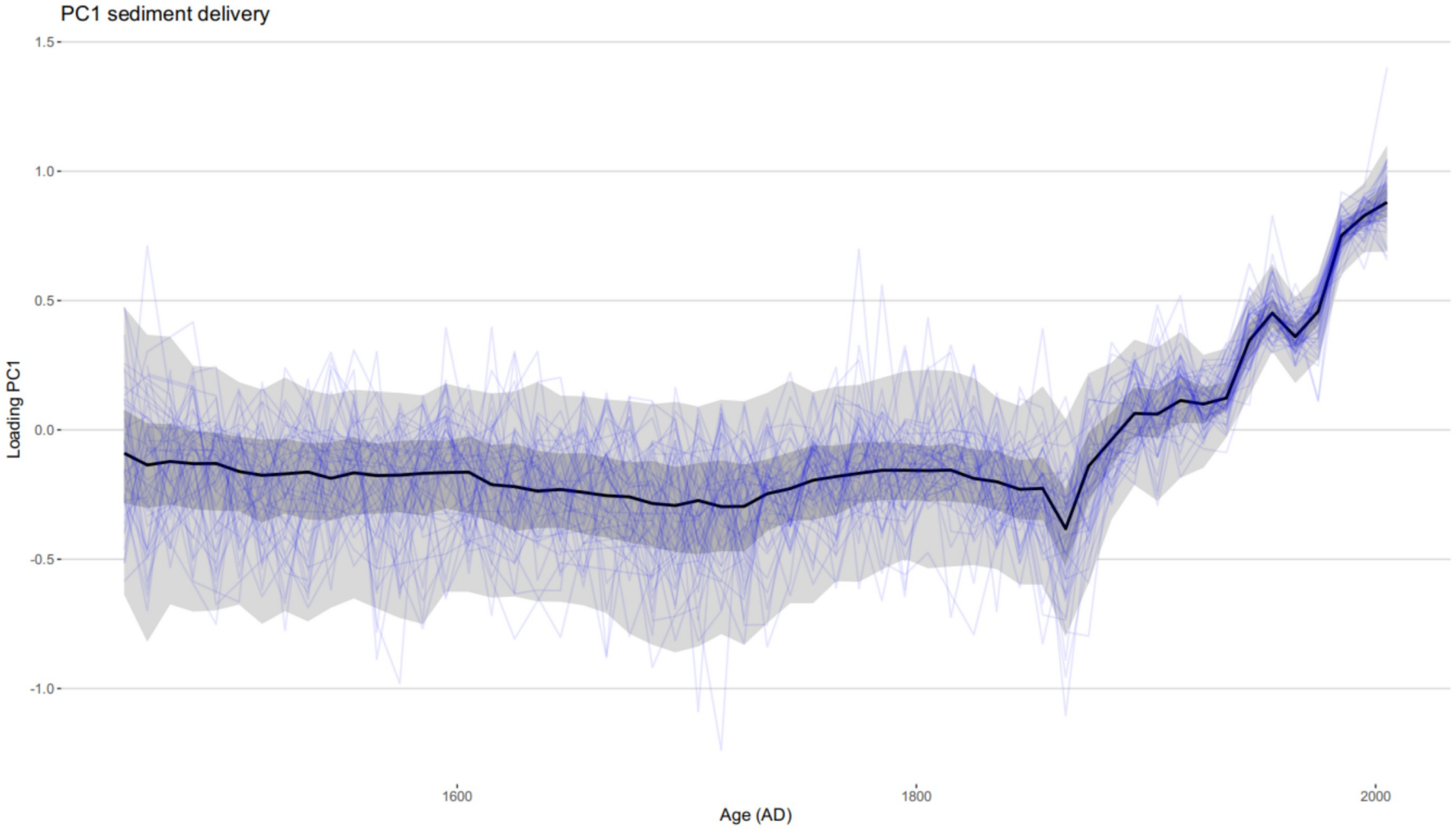
Unprecedented recent regional increase in organic carbon and lithogenic fluxes in high altitude Pyrenean lakes

Alejandra Vicente de Vera García, María Pilar Mata-Campo, Sergi Pla, Eduardo Vicente, Ricardo Prego, Matías Frugone-Álvarez, Josué Polanco-Martínez, Marcel Galofré & Blas Lorenzo Valero-Garcés

Scientific Reports **13**, Article number: 8586 (2023) | Cite this article

1240 Accesses | **4** Citations | **7** Altmetric | Metrics


1°0'0"W
0°0'0"
43°0'0"N
FRANCE
AC
SI
SA
MA
UR
CR
Lakes
3355 m
280 m
SPAIN
0 25 50 Km
MA
Sediments traps
Cores: 1G-1A 1U-1A
0 250 500 m
UR
Cores: 1B 1C 7A
CR
Cores: 1A 2A 2B
AC
Cores: 1A 2A 2B
SI
Cores: 1A 3A
SA
Cores: 1A 2A 1B

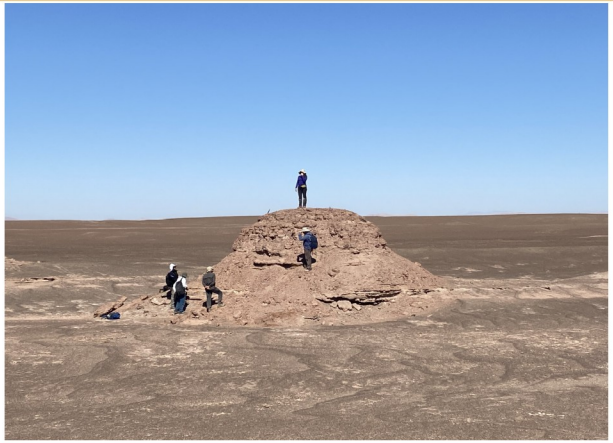

PC1 sediment delivery
1.5
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
Loading PC1
1600
1800
2000
Age (AD)

AFOREST
Núcleo Milenio de Ecología Histórica Aplicada para los Bosques Áridos

BOSQUES ÁRIDOS DEL ATACAMA: BOSQUES UNICOS, PERO POCO VALORADOS

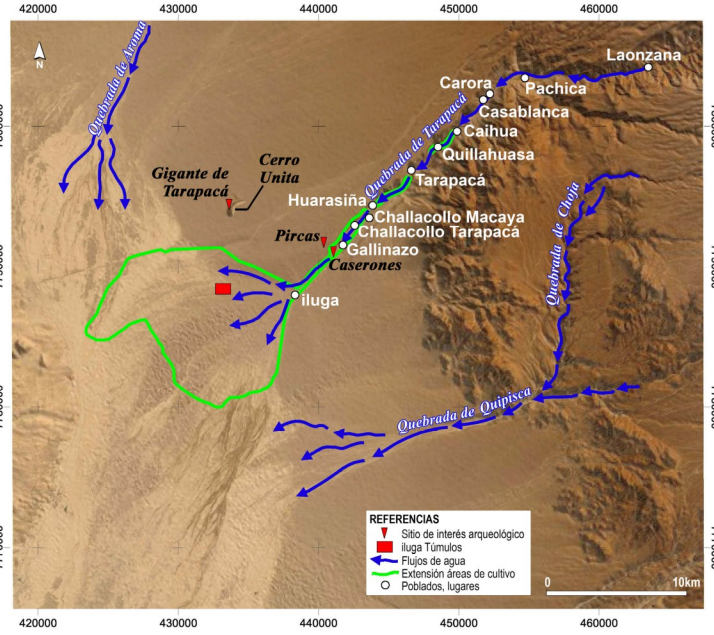
Especies endémicas y

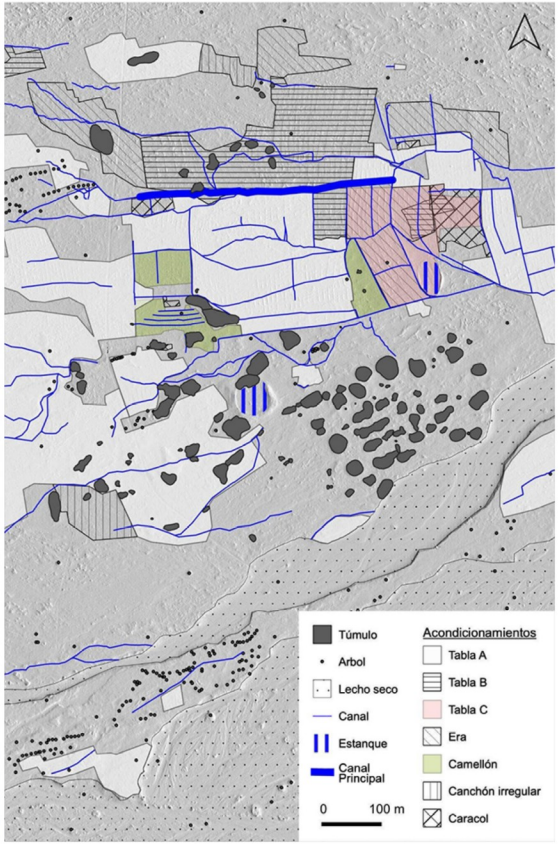
AVANCES PALEOSOCIOECOLOGÍA



PALEOSOCIOECOLOGÍA

García et al., 2024





Política nacional de ciencia abierta

Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación

Política de acceso abierto a la información científica y a datos de investigación financiados con fondos públicos de la ANID

Objetivo de la política

Esta política pública busca asegurar la disponibilidad del conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de la ejecución de proyectos de investigación financiados con recursos públicos. Los resultados que también abarca esta política pública de acceso abierto incluyen las tesis elaboradas en el marco de los programas de becas y los datos de investigación.

Cumplir con este objetivo permitirá la trazabilidad de los resultados obtenidos por las iniciativas que ha financiado la Agencia y brindará la posibilidad de promover el uso del nuevo conocimiento por parte de la comunidad científica, la sociedad civil, el Estado, la industria y la ciudadanía en general.

Objetivos específicos

- Asegurar a la ciudadanía el acceso al conocimiento científico contenido en las publicaciones resultantes de proyectos de investigación y en las tesis de posgrado financiados por la Agencia.
- Promover el escrutinio amplio y público de los resultados obtenidos por los proyectos de investigación financiados por la Agencia.
- Facilitar la reutilización de la información y los datos de investigación mediante estándares de interoperabilidad para generar nuevo conocimiento.

CUATRO

Efectos del incumplimiento

El incumplimiento de estas obligaciones afectará a los responsables de proyectos en cuanto a las transferencias presentes y futuras de recursos desde ANID. Todos los recursos o reclamaciones se sujetarán a las normas generales establecidas en la Ley núm. 19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado.

CINCO

Entrada en vigencia y actualización

Esta política entrará en vigor cuando se tramite la resolución afecta que la autoriza. Será evaluada anualmente por las instancias técnicas de la Agencia, que podrán indicar posibles rediseños.

Además, una vez que entre en vigencia será sometida bi-anualmente a un proceso de consulta participativa para su mejora permanente.

La **Política de Acceso Abierto a la Información Científica de ANID** comenzó a aplicarse en **enero de 2022**, cuando ANID la publicó oficialmente y definió su primera etapa de implementación【web†source】.

- **2022:** inicio de la política, con aplicación progresiva en algunos instrumentos de financiamiento.
- **2023–2024:** extensión gradual a más convocatorias, incluyendo la exigencia de **Planes de Gestión de Datos (DMP)** y el depósito obligatorio de publicaciones en el **Repositorio de Producción Científica de ANID**.
- **Meta 2026–2027:** consolidación plena, de modo que todos los proyectos financiados por ANID estén sujetos a la política de ciencia abierta (publicaciones y datos FAIR).

Secretaría de Gobierno Digital (SGD:creada por la Ley Nº 21.658, 2024)

Su misión es coordinar, asesorar y apoyar el uso estratégico de tecnologías digitales y datos en el Estado para mejorar tanto la gestión pública como la entrega de servicios a la ciudadanía.

- Su foco es la interoperabilidad, la identidad digital, la gestión de datos y la transformación digital.

- Busca que la administración pública sea más eficiente, integrada y centrada en la ciudadanía.

Presentan Estrategia para la implementación de una Política de Datos FAIR en Chile

31 marzo 2025

Con una visión compartida sobre la optimización del uso de datos se dio a conocer el documento desarrollado por Data Observatory junto a la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Central de Chile y la Universidad de Los Andes. La propuesta que busca sentar las bases para un acuerdo colaborativo con estándares que

INFORMACIÓN

Información periodística

Macarena Maturana
Jefa Área de Comunicaciones y Vinculación con el Medio, Bibliotecas UC
macarena.maturana@uc.cl

Unidad

Bibliotecas
Vicerrectoría de

Boletín N° 17.590-05

Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos, y modifica los cuerpos legales que indica.

Santiago, 09 de junio de 2025

M E N S A J E N° 082-373/

Honorable Senado:

JUEVES, JUNIO 19, 2025

Gobierno ingresa al Congreso proyecto de ley que crea un Sistema Nacional de Gestión de Datos

Este proyecto, que fue firmado por el Presidente Gabriel Boric, el ministro de Hacienda, Mario Marcel y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, busca facilitar el intercambio y la gestión de datos dentro del Estado y sus distintos poderes, estableciendo un marco de gobernanza estandarizado y con un enfoque interoperable. Esta iniciativa, en conjunto con esfuerzos ya en marcha contenidos en la Agenda de Modernización del Gobierno, sienta las bases para un Estado más moderno, eficiente y preparado para integrar tecnologías como la IA.

LUNES, JULIO 21, 2025

Director de SGD expone en la 26.ª Conferencia Internacional Anual sobre Gobierno Digital

Del 9 al 12 de junio, Porto Alegre, Brasil, fue sede de la 26ª Conferencia Internacional Anual sobre Gobierno Digital. A este evento asistió el director de la Secretaría de Gobierno Digital (SGD,) José Inostroza, y congregó a expertos globales para discutir temas de transformación digital, incluyendo inteligencia artificial, plataformas digitales y servicios basados en datos.

Chile aprueba la implementación de una Política Nacional de Información Geoespacial

Esta iniciativa posiciona a Chile como un referente en la gestión de datos territoriales, promoviendo la eficiencia, transparencia y autonomía tecnológica del Estado

Por MundoGEO
07/08/25 18h24

UNIVERSIDAD DE TARAPACÁ
Universidad del Estado

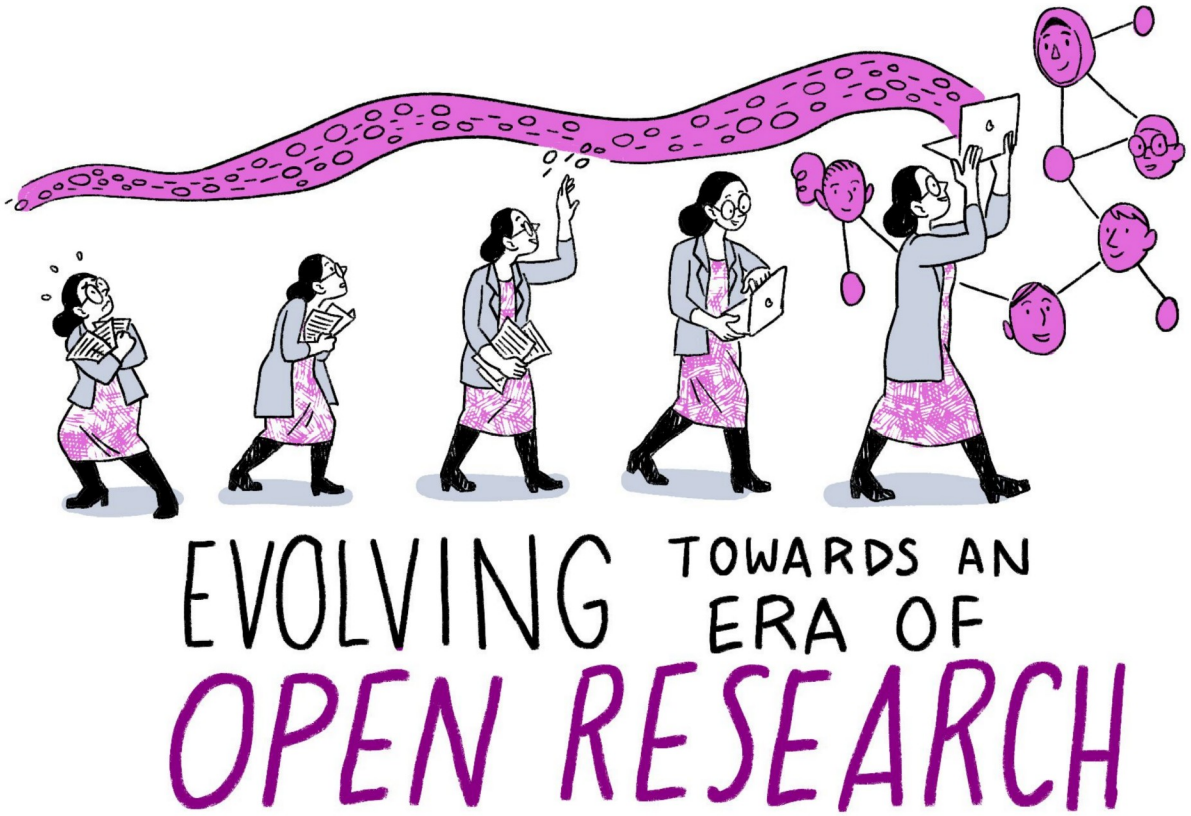
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Bases de datos en Geociencias del Cuaternario

Matías Frugone-Álvarez

Gracias por su atención

frugone.alvarez.m@gmail.com



Más Info!!

https://research-compendium.science/

https://codecheck.org.uk

https://www.fosteropenscience.eu/

www.turing.ac.uk

https://ropensci.org/

https://librarycarpentry.org/

R-Ladies Global